**ĐẠI HỌC KINH TẾ**
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ**
**---o0o---**

BÀI BÁO CÁO DỰ ÁN

# HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHUỖI LẠNH DƯỢC PHẨM

| | |
|---|---|
| Giảng viên | TS. Nguyễn Thiên Bảo |
| Sinh viên thực hiện | 1. Hoàng Bảo Trân - 31251027696 |
| | 2. Nguyễn Bảo Hân - 31251027458 |
| | 3. Trần Gia Hân - 31251027103 |
| | 4. Trần Thế Đăng Khoa - 31251020280 |
| | 5. Nguyễn Trọng Minh - 31251023499 |

TPHCM, ngày 28 tháng 10 năm 2026

# MỤC LỤC

**MỤC LỤC** ..... 2
**DANH MỤC VIẾT TẮT** ..... 5
**LỜI NÓI ĐẦU** ..... 9
**1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI** ..... 10
1.1. Tổng quan về đề tài ..... 10
1.1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài ..... 10
1.1.2. Mục tiêu xây dựng hệ thống ..... 10
1.1.3. Phạm vi và đối tượng sử dụng ..... 11
1.2. Mô tả bài toán nghiệp vụ ..... 11
1.2.1. Quy trình giám sát chuỗi lạnh dược phẩm ..... 11
1.2.2. Hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống ..... 11
1.2.3. Giải pháp đề xuất ..... 12
1.3. Phân tích yêu cầu hệ thống ..... 12
1.3.1. Yêu cầu chức năng ..... 12
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng ..... 14
1.3.3. Các quy tắc nghiệp vụ ..... 15
1.4. Công nghệ và công cụ hỗ trợ ..... 16
1.4.1. Công nghệ IoT và thu thập dữ liệu ..... 16
1.4.2. Mô hình Arrhenius và Machine Learning ..... 16
1.4.3. Công cụ thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu ..... 17
1.5. Cấu trúc báo cáo ..... 17
**2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG** ..... 18
2.1. Phân tích nghiệp vụ ..... 18
2.1.1. Các bên liên quan (Stakeholders) ..... 18
2.1.2. Vai trò và nhu cầu của từng bên ..... 19
2.1.3. Quy trình nghiệp vụ tổng quát ..... 19
2.2. Phân tích luồng dữ liệu ..... 20
2.2.1. Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) ..... 20
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (DFD Level 1) ..... 21
2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 (DFD Level 2) ..... 22
2.3. Phân tích Use Case ..... 26
2.3.1. Biểu đồ Use Case tổng quan ..... 26
2.3.2. Phân rã Use Case ..... 27
2.3.3. Đặc tả các Use Case chính ..... 28

2.4. Phân tích các chức năng nghiệp vụ chính ..... 30
2.4.1. Thu thập và giám sát dữ liệu cảm biến ..... 30
2.4.2. Quản lý lô thuốc và thông tin vận chuyển ..... 30
2.4.3. Đánh giá chất lượng và phát hiện bất thường ..... 31
2.4.4. Dự báo nhiệt độ và cảnh báo rủi ro ..... 31
2.4.5. Quản lý hạn sử dụng động (Dynamic Expiry) ..... 31
2.4.6. Đề xuất thứ tự xuất kho (Dynamic FEFO) ..... 31
2.4.7. Kiểm chứng hồi quy chính sách giữa hai phiên bản mô hình ..... 32
2.5. Phân tích yêu cầu hỗ trợ ra quyết định ..... 32
**3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG** ..... 33
3.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống ..... 33
3.1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống ..... 33
3.1.2. Các thành phần và chức năng của hệ thống ..... 34
3.1.3. Luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần ..... 36
3.2. Thiết kế quy trình xử lý nghiệp vụ ..... 37
3.2.1. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến ..... 37
3.2.2. Quy trình đánh giá chất lượng và cảnh báo rủi ro ..... 37
3.2.3. Quy trình theo dõi vận chuyển và xử lý sự cố ..... 39
3.2.4. Quy trình đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO ..... 40
3.3. Thiết kế các mô hình phân tích và hỗ trợ ra quyết định ..... 41
3.3.1. Mô hình động học Arrhenius ..... 41
3.3.2. Mô hình phát hiện dữ liệu bất thường ..... 42
3.3.3. Mô hình dự báo nhiệt độ ..... 43
3.3.4. Tính toán Quality Risk Score ..... 43
3.3.5. Cơ chế tính hạn sử dụng động (Dynamic Expiry) ..... 44
3.3.6. Thuật toán xếp hạng xuất kho Dynamic FEFO ..... 45
3.3.7. Mô-đun kiểm chứng hồi quy chính sách (Exact Policy Regression Diagnosis) ..... 45
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu ..... 47
3.4.1. Mô hình thực thể - liên kết (ERD) ..... 47
3.4.2. Xác định các thực thể và mối quan hệ ..... 47
3.4.3. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu ..... 50
3.5. Thiết kế luồng dữ liệu và xử lý thông tin ..... 59
3.5.1. Tiếp nhận và xác thực dữ liệu ..... 59
3.5.2. Lưu trữ kết quả phân tích ..... 60
3.5.3. Cập nhật cảnh báo và kết quả hỗ trợ quyết định ..... 60
4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ..... 61

4.1. Tổng quan giao diện hệ thống ..... 61
4.2. Giao diện giám sát chất lượng dược phẩm ..... 63
4.2.1. Dashboard tổng quan ..... 63
4.2.2. Giao diện theo dõi nhiệt độ và độ ẩm ..... 64
4.2.3. Giao diện thông tin lô thuốc và hạn sử dụng ..... 66
4.3. Giao diện cảnh báo và dự báo rủi ro ..... 67
4.3.1. Giao diện cảnh báo sớm và quản lý cảnh báo ..... 67
4.3.2. Giao diện dự báo nhiệt độ ..... 69
4.3.3. Giao diện Quality Risk Score và độ nhạy chấm điểm ..... 71
4.3.4. Giao diện kiểm chứng hồi quy chính sách ..... 71
4.4. Giao diện quản lý xuất kho ..... 72
4.4.1. Giao diện danh sách lô thuốc ..... 72
4.4.2. Giao diện đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO ..... 74
4.4.3. Giao diện quản lý chung của ứng dụng di động tài xế ..... 74
4.5. Kết quả triển khai và đánh giá ..... 75
4.5.1. Kết quả triển khai các chức năng chính ..... 75
4.5.2. Kết quả kiểm thử hệ thống ..... 76
4.5.3. Ưu điểm và hạn chế ..... 76
**5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN** ..... 77
5.1. Kết quả đạt được ..... 77
5.2. Hạn chế của hệ thống ..... 78
5.3. Hướng phát triển trong tương lai ..... 78
**TÀI LIỆU THAM KHẢO** ..... 80

# DANH MỤC VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ |
|---|---|
| 3NF | Third Normal Form (dạng chuẩn 3) |
| AI | Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo) |
| API | Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng) |
| APNs | Apple Push Notification service (dịch vụ thông báo đẩy của Apple) |
| CSV | Comma-Separated Values (tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy) |
| DFD | Data Flow Diagram (sơ đồ luồng dữ liệu) |
| ERD | Entity Relationship Diagram (sơ đồ thực thể - liên kết) |
| ERP | Enterprise Resource Planning (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) |
| FCM | Firebase Cloud Messaging (dịch vụ thông báo đẩy của Firebase) |
| FEFO | First Expired, First Out (hết hạn trước, xuất trước) |
| FK | Foreign Key (khóa ngoại) |
| FR | Functional Requirement (yêu cầu chức năng) |
| GDP | Good Distribution Practice (thực hành phân phối thuốc tốt) |
| GPS | Global Positioning System (hệ thống định vị toàn cầu) |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure (giao thức truyền siêu văn bản bảo mật) |
| ID | Identifier (mã định danh) |
| IoT | Internet of Things (Internet vạn vật) |
| ML | Machine Learning (học máy) |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport (giao thức truyền thông điệp cho thiết bị IoT) |

| | |
|---|---|
| NFR | Non-Functional Requirement (yêu cầu phi chức năng) |
| PQS | Performance, Quality and Safety (chương trình WHO PQS) |
| PSC | Policy Sensitivity Coverage (tỉ lệ độ dài vùng phân kỳ trên toàn miền chính sách) |
| QA | Quality Assurance (đảm bảo chất lượng) |
| REST | Representational State Transfer |
| SHA-256 | Secure Hash Algorithm 256-bit (thuật toán băm 256 bit) |
| SQL | Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) |
| USD | United States Dollar (đô la Mỹ) |
| WHO | World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) |
| QRS | Quality Risk Score |
| ARV | Antiretroviral |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Danh sách yêu cầu chức năng ..... 14
Bảng 1.2. Danh sách yêu cầu phi chức năng ..... 15
Bảng 1.3. Các quy tắc nghiệp vụ ..... 16
Bảng 2.1. Các bên liên quan của hệ thống ..... 18
Bảng 2.2. Phân nhóm các use case ..... 27
Bảng 2.3. Đặc tả use case “Đánh giá rủi ro chất lượng” ..... 28
Bảng 2.4. Đặc tả use case “Nhận và xác nhận cảnh báo dự báo” ..... 29
Bảng 2.5. Đặc tả use case “Sắp xếp lại thứ tự xuất kho và xác nhận xuất kho” ..... 30
Bảng 2.6. Đặc tả use case “Xác nhận giao hàng” ..... 30
Bảng 2.7. Yêu cầu hỗ trợ ra quyết định theo vai trò ..... 33
Bảng 3.1. Các thành phần của hệ thống ..... 35
Bảng 3.2. Luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần ..... 36
Bảng 3.3. Các thành phần của điểm rủi ro chất lượng ..... 44
Bảng 3.4. Các thực thể và khóa chính ..... 48
Bảng 3.5. Các quan hệ giữa các thực thể ..... 50
Bảng 3.6. Bảng product ..... 51
Bảng 3.7. Bảng manufacturing_site ..... 51
Bảng 3.8. Bảng shipment ..... 51
Bảng 3.9. Bảng batch ..... 52
Bảng 3.10. Bảng sensor ..... 52
Bảng 3.11. Bảng sensor_assignment ..... 53
Bảng 3.12. Bảng sensor_reading ..... 53
Bảng 3.13. Bảng model_version ..... 54
Bảng 3.14. Bảng risk_policy ..... 55
Bảng 3.15. Bảng analysis_run ..... 56
Bảng 3.16. Bảng quality_assessment ..... 56
Bảng 3.17. Bảng excursion_prediction ..... 57
Bảng 3.18. Bảng alert ..... 57
Bảng 3.19. Bảng fefo_run ..... 58
Bảng 3.20. Bảng fefo_item ..... 58

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống ..... 21
Hình 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (tiến trình 1.0 đến 3.0) ..... 22
Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (tiến trình 4.0 đến 6.0) ..... 22
Hình 2.4. DFD mức 2 của tiến trình 1.0 ..... 23
Hình 2.5. DFD mức 2 của tiến trình 2.0 ..... 23
Hình 2.6. DFD mức 2 của tiến trình 3.0 ..... 24
Hình 2.7. DFD mức 2 của tiến trình 4.0 ..... 24
Hình 2.8. DFD mức 2 của tiến trình 5.0 ..... 25
Hình 2.9. DFD mức 2 của tiến trình 6.0 ..... 26
Hình 2.10. Biểu đồ use case tổng quan ..... 27
Hình 3.1. Kiến trúc ba tầng của hệ thống ..... 34
Hình 3.2. Sơ đồ hoạt động của quy trình đánh giá rủi ro chất lượng ..... 38
Hình 3.3. Sơ đồ hoạt động của quy trình cảnh báo dự báo và phản ứng của tài xế ..... 39
Hình 3.4. Sơ đồ hoạt động của quy trình theo dõi giao hàng và xử lý sự cố ..... 40
Hình 3.5. Sơ đồ hoạt động của quy trình đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO ..... 41
Hình 3.6. Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) của hệ thống ..... 47
Hình 4.1. Trang giới thiệu (QA Manager, Warehouse Staff) ..... 61
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập (QA Manager, Warehouse Staff) ..... 62
Hình 4.3. Màn hình đăng nhập ứng dụng ColdRoute Driver ..... 63
Hình 4.4. Dashboard tổng quan của QA Manager ..... 64
Hình 4.5. Giao diện theo dõi nhiệt độ và độ ẩm ..... 65
Hình 4.6. Tab Trips của Mobile app ..... 66
Hình 4.7. Thông tin lô thuốc ..... 67
Hình 4.8. Giao diện cảnh báo của QA Manager ..... 68
Hình 4.9. Giao diện cảnh báo của Warehouse staff ..... 68
Hình 4.10. Giao diện dự báo nhiệt độ của Mobile Driver app ..... 70
Hình 4.11. Giao diện dự báo nhiệt độ của Mobile Driver app ..... 70
Hình 4.12. Giao diện Quality Risk Score và độ nhạy chấm điểm của QA Manager ..... 71
Hình 4.13. Giao diện kiểm chứng hồi quy chính sách của QA Manager ..... 72
Hình 4.14. Giao diện danh sách lô thuốc của QA Manager ..... 73
Hình 4.15. Giao diện danh sách lô thuốc của Warehouse staff ..... 74
Hình 4.16. Giao diện Dispatch board của Warehouse staff ..... 74
Hình 4.17. Giao diện quản lý chung của Mobile app ..... 75

# LỜI NÓI ĐẦU

Dược phẩm cần bảo quản trong điều kiện phù hợp trong suốt quá trình lưu kho và vận chuyển. Đối với các sản phẩm thuộc chuỗi lạnh, biến động nhiệt độ hoặc độ ẩm có thể làm tăng tốc độ suy giảm chất lượng, trong khi việc kiểm tra thủ công theo từng thời điểm khó phản ánh đầy đủ lịch sử phơi nhiễm của từng lô hàng.

Trong thực tế, phương pháp FEFO (First Expired, First Out) thường ưu tiên xuất trước lô có hạn sử dụng in trên bao bì gần nhất. Tuy nhiên, hai lô thuốc có cùng hạn dùng có thể đã trải qua điều kiện bảo quản khác nhau. Nếu chỉ dựa vào hạn dùng cố định, hệ thống quản lý có thể chưa phản ánh đầy đủ rủi ro chất lượng phát sinh trong quá trình vận chuyển và lưu kho.

Đề tài "AI-Powered Pharmaceutical Cold Chain Monitoring & Dynamic FEFO" đề xuất một hệ thống thông tin kết hợp cảm biến IoT, mô hình động học Arrhenius và các mô hình học máy. Hệ thống thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực; ước tính mức suy giảm chất lượng và hạn dùng động; phát hiện bất thường; dự báo nguy cơ nhiệt độ trong 3 - 6 giờ tiếp theo; tính Quality Risk Score từ 0 đến 100; sau đó hỗ trợ sắp xếp lại thứ tự ưu tiên xuất kho theo Dynamic FEFO.

Báo cáo tập trung vào bối cảnh nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống, phân tích quy trình và dữ liệu, kiến trúc, mô hình phân tích, cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và đánh giá kết quả triển khai của bản nguyên mẫu. Các sơ đồ phân tích/thiết kế trong báo cáo là đề xuất của nhóm; những phần chưa triển khai đầy đủ ở bản nguyên mẫu được ghi chú rõ tại các mục 3.3, 4.5 và 5.2.

Ngoài ra, khi mô hình hoặc bộ tính được cập nhật, hệ thống có thêm bước kiểm chứng hồi quy chính sách: so sánh hai phiên bản trên cùng dữ liệu có nhãn để xác định tập đối tượng được chọn có thay đổi ở mức yêu cầu precision nào trong miền cho phép hay không, kèm chứng chỉ có thể kiểm tra lại độc lập.

# 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1. Tổng quan về đề tài

### 1.1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Chuỗi lạnh dược phẩm là tập hợp các hoạt động bảo quản, lưu kho và vận chuyển cần duy trì điều kiện môi trường phù hợp với yêu cầu của từng sản phẩm. Nhiệt độ trong kho hoặc phương tiện vận chuyển có thể biến động do thiết bị làm lạnh hoạt động không ổn định, cửa kho/xe mở lâu, thời gian giao hàng kéo dài hoặc điều kiện môi trường bên ngoài thay đổi.

Việc ghi nhận thủ công thường tạo ra các điểm dữ liệu rời rạc, khiến đơn vị vận hành khó phát hiện xu hướng bất thường trước khi nhiệt độ vượt ngưỡng. Bên cạnh đó, hạn dùng trên nhãn không tự điều chỉnh theo lịch sử phơi nhiễm thực tế của lô hàng. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng hệ thống có khả năng giám sát liên tục, phân tích lịch sử bảo quản và hỗ trợ quyết định phân phối dựa trên rủi ro.

Đề tài được lựa chọn nhằm kết hợp dữ liệu IoT, mô hình Arrhenius và AI để chuyển hoạt động giám sát từ phản ứng sau sự cố sang cảnh báo sớm, đồng thời nâng cao căn cứ dữ liệu cho việc ưu tiên xuất kho.

### 1.1.2. Mục tiêu xây dựng hệ thống

- Thu nhận và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm từ kho lạnh và phương tiện vận chuyển.
- Tính toán mức suy giảm chất lượng tương đối dựa trên lịch sử nhiệt độ và thông số đặc trưng của sản phẩm.
- Ước tính Dynamic Expiry như một chỉ số hỗ trợ quản lý chất lượng, không thay thế quyết định phê duyệt hạn dùng chính thức.
- Phát hiện các mẫu dữ liệu bất thường và dự báo nguy cơ nhiệt độ vượt ngưỡng trong khoảng 3-6 giờ tiếp theo.

- Tổng hợp các yếu tố thành Quality Risk Score (0 - 100) cho từng lô.
- Đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO, đồng thời lưu lại lý do và lịch sử thay đổi để phục vụ truy vết.
- Kiểm chứng hồi quy chính sách khi cập nhật mô hình: so sánh hai phiên bản trên cùng dữ liệu có nhãn và xác định chính xác miền yêu cầu precision mà tập đối tượng được chọn bị thay đổi.

#### 1.1.3. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Phạm vi hệ thống tập trung vào giám sát điều kiện bảo quản, quản lý dữ liệu lô hàng, tính toán chỉ số suy giảm, cảnh báo rủi ro và đề xuất thứ tự xuất kho. Các nhóm người dùng và bên liên quan gồm QA Manager, nhân viên kho, tài xế/nhân viên vận chuyển lạnh, quản lý logistics, đội IT/Data/ML, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, cơ sở tiếp nhận thuốc và bộ phận tuân thủ chất lượng.

Trong phạm vi mô hình đề xuất, dữ liệu cảm biến và dữ liệu lô được kết hợp để tạo ra khuyến nghị. Quyết định cuối cùng liên quan đến chất lượng, cách ly lô hoặc phê duyệt sử dụng vẫn thuộc về người có thẩm quyền theo quy trình chất lượng của đơn vị.

### 1.2. Mô tả bài toán nghiệp vụ

#### 1.2.1. Quy trình giám sát chuỗi lạnh dược phẩm

Ở quy trình truyền thống, nhân viên kiểm tra nhiệt độ theo chu kỳ, ghi nhận tình trạng lô hàng và sắp xếp xuất kho theo hạn dùng trên nhãn. Khi xảy ra sai lệch nhiệt độ, nhân viên cần xác định khoảng thời gian bị ảnh hưởng, lô hàng liên quan và mức độ tác động đến chất lượng. Nếu dữ liệu không liên tục hoặc thiếu thông tin lịch sử, việc đánh giá có thể mất thời gian và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công.

#### 1.2.2. Hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống

- Dữ liệu kiểm tra thủ công có thể không đủ dày để nhận diện biến động ngắn hạn hoặc xu hướng bất thường.

- Cảnh báo thường được kích hoạt sau khi ngưỡng bị vượt, chưa tận dụng dự báo để can thiệp sớm.
- Hạn dùng cố định không phản ánh trực tiếp mức phơi nhiễm nhiệt độ tích lũy của từng lô.
- FEFO truyền thống ưu tiên ngày hết hạn trên nhãn, nhưng chưa xem xét đầy đủ rủi ro chất lượng và thời gian giao hàng.
- Thông tin cảnh báo, nguyên nhân thay đổi thứ tự xuất kho và lịch sử quyết định có thể phân tán ở nhiều nguồn.

#### 1.2.3. Giải pháp đề xuất

Hệ thống đề xuất thay ngưỡng cố định bằng cách đánh giá chất lượng liên tục theo từng lô. Dữ liệu cảm biến được kiểm tra và lưu trữ, sau đó đi qua bốn bước phân tích: tính mức suy giảm chất lượng theo Arrhenius, phát hiện bất thường, dự báo nhiệt độ 3 giờ và 6 giờ tới, và tổng hợp thành điểm rủi ro. Kết quả được dùng để cập nhật hạn sử dụng động, gửi cảnh báo sớm cho tài xế và xếp lại thứ tự xuất kho cho nhân viên kho. Các đề xuất này chỉ mang tính hỗ trợ; việc xác nhận xuất hàng vẫn do con người quyết định.

### 1.3. Phân tích yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu được thu thập qua phỏng vấn các bên liên quan, quan sát quy trình làm việc hiện tại và đọc các tài liệu chuyên môn, quy định liên quan (xem thêm mục 2.1).

#### 1.3.1. Yêu cầu chức năng

| Mã | Yêu cầu | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| FR01 | Nhận liên tục dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến trên xe lạnh và kho lạnh qua giao thức MQTT hoặc Kafka. | Là đầu vào của toàn bộ quy trình phân tích. |

| | | |
|---|---|---|
| FR02 | Lưu dữ liệu chuỗi thời gian vào cơ sở dữ liệu chuyên dụng và đồng bộ thông tin lô từ cơ sở dữ liệu quan hệ. | Cung cấp dữ liệu lịch sử để tính toán và huấn luyện mô hình. |
| FR03 | Tự động tính tỉ số suy giảm chất lượng theo công thức Arrhenius, cập nhật hạn sử dụng động cho từng lô. | Cho biết hạn dùng thực tế thay vì chỉ dựa vào hạn trên nhãn. |
| FR04 | Phân tích xu hướng dao động nhiệt độ để phát hiện bất thường và cho ra điểm bất thường. | Phát hiện sớm sự cố như cửa xe lạnh bị mở. |
| FR05 | Dự báo nhiệt độ trong 3-6 giờ tới và gửi thông báo cho tài xế hoặc nhân viên kho nếu có nguy cơ vượt ngưỡng. | Cho phép can thiệp trước khi thuốc bị hư. |
| FR06 | Tổng hợp tỉ số suy giảm, điểm bất thường, xác suất vượt ngưỡng và biến động độ ẩm thành điểm rủi ro chất lượng từ 0 đến 100. | Một chỉ số chung để quyết định thứ tự xuất kho. |
| FR07 | Tự động sắp xếp lại thứ tự ưu tiên xuất kho theo điểm rủi ro, đưa lô nguy cơ cao lên đầu. | Giảm thất thoát do thuốc hư hỏng. |
| FR08 | Hiển thị danh sách xuất kho và thông tin lô trên giao diện web cho quản lý chất lượng và nhân viên kho. | Giao diện làm việc hằng ngày. |
| FR09 | So sánh hai phiên bản mô hình (điểm cũ, điểm mới) trên cùng dữ liệu có nhãn; kết luận EQUIVALENT hoặc DIVERGENT trên miền precision [lo, hi]; trả về các vùng phân kỳ, quan sát chứng minh | Phát hiện việc cập nhật mô hình làm đổi quyết định chọn, kể cả ở mức precision mà kiểm thử theo vài điểm không chạm tới. |

| | | |
|---|---|---|
| | (witness) và chỉ số PSC; xuất chứng chỉ để kiểm tra lại độc lập. | |

*Bảng 1.1. Danh sách yêu cầu chức năng*

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Yêu cầu | Lý do |
|---|---|---|
| NFR01 | Độ trễ xử lý dữ liệu cảm biến không quá 5 giây. | Chậm vài phút có thể khiến nhiệt độ đã lệch quá xa. |
| NFR02 | Tuân thủ GDP và WHO PQS về dữ liệu dược phẩm, có lưu vết kiểm toán [7]. | Là quy định bắt buộc của ngành. |
| NFR03 | Mở rộng được để xử lý hàng nghìn cảm biến cùng lúc. | Tập mô phỏng ban đầu có 30 lô, mỗi lô 240 điểm đo; bản nguyên mẫu hiện dùng 1.500 lô (416.688 bản ghi). |
| NFR04 | Độ sẵn sàng của hệ thống từ 99,5% trở lên. | Không được mất giám sát trong nhiều giờ. |
| NFR05 | Giao diện dễ dùng với nhân viên kho không có chuyên môn kỹ thuật. | Người dùng chính không phải nhân viên công nghệ thông tin. |
| NFR06 | Mô hình trả kết quả trong tối đa 1 giây cho mỗi lô. | Mô hình chậm sẽ làm nghẽn luồng xử lý gần thực (NFR01). |
| NFR07 | Kết quả của mô hình phải giải thích được. | Quản lý chất lượng cần hiểu vì sao một lô được đẩy lên trong thứ tự xuất kho. |

| | | |
|---|---|---|
| NFR08 | Theo dõi sự lệch của dữ liệu thực so với dữ liệu huấn luyện và cảnh báo khi cần huấn luyện lại. | Mô hình hiện được huấn luyện trên dữ liệu mô phỏng. |
| NFR09 | Kết luận của bước kiểm chứng hồi quy phải kiểm tra lại được bằng một bộ kiểm tra độc lập và gắn với dữ liệu đầu vào bằng mã băm SHA-256. | Hỗ trợ lưu vết kiểm toán khi đổi phiên bản mô hình (NFR02); kết luận chỉ có giá trị trên đúng dữ liệu và quy ước đã khai báo. |

*Bảng 1.2. Danh sách yêu cầu phi chức năng*

### 1.3.3. Các quy tắc nghiệp vụ

| STT | Quy tắc |
|---|---|
| 1 | Mỗi lô thuộc đúng một sản phẩm và một cơ sở sản xuất. Một sản phẩm hoặc một cơ sở có thể có nhiều lô. |
| 2 | Mỗi lô được theo dõi nguyên vẹn và thuộc tối đa một chuyến vận chuyển; lô chưa gán chuyến thì chưa có mã chuyến. Một chuyến có thể chở nhiều lô. |
| 3 | Cảm biến có thể dùng lại. Mỗi lần gắn cảm biến vào một lô được ghi thành một phân công có thời gian hiệu lực và hệ số hiệu chuẩn. Tại một thời điểm, mỗi cảm biến và mỗi lô chỉ có tối đa một phân công đang hiệu lực. |
| 4 | Mỗi lần đo thuộc đúng một phân công. Nhãn bất thường của dữ liệu đo (có thể để trống) khác với điểm bất thường do mô hình tính ra. |
| 5 | Mỗi lần chạy phân tích dùng đúng một phiên bản mô hình phát hiện bất thường, một phiên bản mô hình dự báo, một phiên bản bộ tính Arrhenius và một chính sách rủi ro. |

| | |
|---|---|
| 6 | Mỗi đánh giá hoàn chỉnh có hai dự báo nhiệt độ (sau 3 giờ và 6 giờ) và có thể phát sinh không hoặc nhiều cảnh báo, mỗi loại tối đa một. |
| 7 | Mỗi lần xếp hạng xuất kho gồm nhiều vị trí ưu tiên, mỗi vị trí ứng với một đánh giá. Đây chỉ là đề xuất cho quản lý chất lượng và nhân viên kho, hệ thống không tự xác nhận xuất hàng. |
| 8 | Mỗi lần kiểm chứng hồi quy dùng một tập quan sát có nhãn cố định, mã định danh duy nhất và thẳng hàng giữa hai phiên bản; mỗi phiên bản có điểm riêng, cùng miền precision và cùng quy ước so sánh (≥ hoặc >). Kết luận EQUIVALENT chỉ có hiệu lực trên dữ liệu và miền đó, không thay thế việc QA phê duyệt thay đổi mô hình. |

*Bảng 1.3. Các quy tắc nghiệp vụ*

## 1.4. Công nghệ và công cụ hỗ trợ

### 1.4.1. Công nghệ IoT và thu thập dữ liệu

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm được gắn trên xe lạnh và trong kho, gửi dữ liệu về hệ thống theo giao thức MQTT, một giao thức nhẹ phù hợp với thiết bị có băng thông thấp [3]. Dữ liệu đi qua bộ trung chuyển thông điệp (MQTT hoặc Kafka) để tách việc nhận dữ liệu khỏi việc xử lý, giúp hệ thống không mất dữ liệu khi lượng đo tăng đột ngột. Dữ liệu đo được lưu trong TimescaleDB [4], một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian xây trên PostgreSQL [5]; thông tin lô, sản phẩm và chuyến hàng được lưu trong PostgreSQL. Giao diện web dùng React, ứng dụng di động cho tài xế dùng Flutter, thông báo đẩy gửi qua FCM và APNs.

### 1.4.2. Mô hình Arrhenius và Machine Learning

Phương trình Arrhenius mô tả tốc độ phản ứng hóa học tăng theo nhiệt độ [1]:

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}$$

Trong đó k là hằng số tốc độ phân hủy, $A$ là hệ số tần số, $E_a$ là năng lượng hoạt hóa (J/mol), $R$ là hằng số khí và $T$ là nhiệt độ tuyệt đối (K). Với mỗi lô, hệ thống so sánh tốc độ phân hủy ở nhiệt độ đo được với tốc độ ở nhiệt độ bảo quản chuẩn để được tỉ số suy giảm, từ đó cộng dồn số ngày hao hụt và tính lại hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống dùng hai mô hình học máy: một mô hình phát hiện bất thường trên chuỗi nhiệt độ, độ ẩm và một mô hình dự báo nhiệt độ sau 3 giờ và 6 giờ. Các mô hình được lưu theo phiên bản để có thể truy vết kết quả. Vì hiện chỉ có dữ liệu mô phỏng để huấn luyện, hệ thống cần theo dõi sự lệch dữ liệu khi đưa vào dữ liệu thực.

Ngoài hai mô hình học máy, hệ thống có thêm mô-đun kiểm chứng hồi quy chính sách (Exact Policy Regression Diagnosis). Đây không phải mô hình học máy mà là bộ kiểm chứng xác định, dựa trên hướng chọn ngưỡng có ràng buộc precision cho cảnh báo sớm [8] và phương pháp chia miền chính sách hữu hạn kèm chứng chỉ kiểm tra độc lập [9]. Mô-đun trả lời câu hỏi: với cùng quan sát và cùng nhãn, phiên bản cũ và mới có chọn cùng một tập đối tượng ở mọi mức yêu cầu precision α trong miền cho phép hay không (xem mục 3.3.7).

#### 1.4.3. Công cụ thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu

Các sơ đồ nghiệp vụ (sơ đồ luồng dữ liệu, sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ thực thể - liên kết) được vẽ bằng draw.io. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ và chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3 (3NF) [6]. Dữ liệu chuỗi thời gian lưu riêng trong TimescaleDB nhằm truy vấn nhanh theo khoảng thời gian.

### 1.5. Cấu trúc báo cáo

Ngoài phần lời nói đầu và các danh mục, báo cáo gồm năm phần:

1. Giới thiệu đề tài, bài toán nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống và công nghệ sử dụng.
2. Phân tích hệ thống: các bên liên quan, luồng dữ liệu, use case và các chức năng nghiệp vụ chính.
3. Trình bày thiết kế: kiến trúc, quy trình xử lý, các mô hình phân tích và cơ sở dữ liệu.
4. Giới thiệu giao diện và đánh giá kết quả triển khai.

5. Nêu kết luận, hạn chế và hướng phát triển.

# 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

## 2.1. Phân tích nghiệp vụ

### 2.1.1. Các bên liên quan (Stakeholders)

Các bên liên quan được xác định dựa trên vai trò của họ trong luồng dữ liệu, việc theo dõi chất lượng, hoạt động kho, vận chuyển và ra quyết định. Hệ thống có sáu bên liên quan, trong đó ba bên tham gia vận hành hằng ngày là quản lý chất lượng, nhân viên kho và tài xế.

| Bên liên quan | Vai trò | Mức ảnh hưởng |
|---|---|---|
| Quản lý chất lượng (QA) | Theo dõi chất lượng từng lô, quyết định khi có dấu hiệu suy giảm bất thường | Rất cao |
| Nhân viên kho | Xuất kho và sắp xếp lô theo thứ tự hệ thống đề xuất | Cao |
| Tài xế | Vận chuyển thuốc và xử lý sự cố nhiệt độ trên đường | Cao |
| Quản lý vận hành chuỗi lạnh | Điều phối vận chuyển, thời gian giao hàng và ưu tiên phân phối giữa các lô | Cao |
| Quản trị hệ thống và nhóm dữ liệu | Vận hành hạ tầng IoT, cơ sở dữ liệu và các mô hình phân tích | Cao |
| Nhà sản xuất, nhà cung cấp | Cung cấp thông tin sản phẩm và lô làm đầu vào cho việc tính toán | Trung bình đến cao |

*Bảng 2.1. Các bên liên quan của hệ thống*

### 2.1.2. Vai trò và nhu cầu của từng bên

Quản lý chất lượng cần theo dõi tỉ số suy giảm, hạn sử dụng động, điểm bất thường và điểm rủi ro chất lượng của từng lô. Người này cũng cần biết lý do hạn sử dụng hoặc thứ tự xuất kho của một lô bị thay đổi, vì đây là người chịu trách nhiệm về quyết định và phải trả lời khi kiểm toán. Khi mô hình được cập nhật, QA cũng cần biết quyết định chọn có thay đổi hay không và thay đổi ở mức yêu cầu precision nào, để quyết định có chấp nhận phiên bản mới hay không.

Nhân viên kho cần một danh sách thứ tự xuất kho rõ ràng, dễ dùng, không phải đọc các thông số kỹ thuật như năng lượng hoạt hóa. Họ cần được báo khi có lô nguy cơ cao cần xuất trước.

Tài xế làm việc ngoài đường, ít khi dùng máy tính, nên cần nhận cảnh báo sớm trên điện thoại khi mô hình dự báo nhiệt độ có thể vượt ngưỡng trong 3 - 6 giờ tới, để kịp kiểm tra máy lạnh, cửa xe hoặc đổi lộ trình.

Quản lý vận hành chuỗi lạnh cần theo dõi thời gian giao hàng, phương thức vận chuyển và mức rủi ro của từng lô có thể làm đổi thứ tự xuất kho. Nhóm quản trị cần dữ liệu cảm biến đầy đủ, đường truyền dữ liệu ổn định và khả năng theo dõi chất lượng mô hình. Nhóm dữ liệu chạy kiểm chứng hồi quy trước khi triển khai phiên bản mô hình mới và lưu chứng chỉ kết quả để phục vụ kiểm toán. Nhà sản xuất cần cung cấp chính xác ngày sản xuất, hạn trên nhãn, thời hạn bảo quản chuẩn và các thông số động học Ea, A của sản phẩm.

### 2.1.3. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình nghiệp vụ của hệ thống gồm các bước sau:

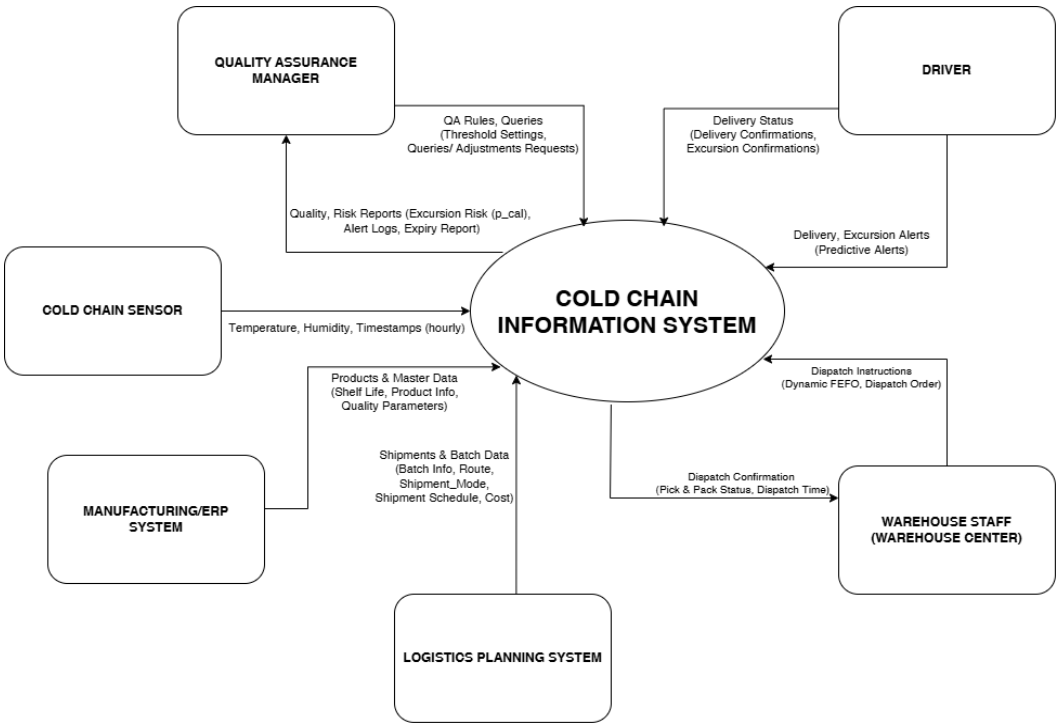
1. Hệ thống đồng bộ thông tin sản phẩm, lô và chuyến hàng từ hệ thống sản xuất và hệ thống kế hoạch vận chuyển.
2. Cảm biến gửi nhiệt độ, độ ẩm theo từng lô; hệ thống kiểm tra, gắn dấu thời gian và lưu lại.
3. Bộ phân tích tính tỉ số suy giảm, hạn sử dụng động, điểm bất thường, dự báo nhiệt độ và điểm rủi ro.

4. Nếu nguy cơ vượt ngưỡng cao, hệ thống gửi cảnh báo cho tài xế; trường hợp tài xế không xử lý kịp thì chuyển lên quản lý chất lượng.
5. Hệ thống xếp lại thứ tự xuất kho theo điểm rủi ro và gửi danh sách cho nhân viên kho.
6. Nhân viên kho kiểm tra thực tế, đóng gói và xác nhận xuất kho; tài xế giao hàng và xác nhận đã giao, kèm xác nhận sự cố nhiệt độ nếu có.
7. Quản lý chất lượng xem báo cáo, điều chỉnh ngưỡng cảnh báo và lập báo cáo tuân thủ.

## 2.2. Phân tích luồng dữ liệu

### 2.2.1. Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

Sơ đồ ngữ cảnh (Hình 2.1) coi toàn bộ hệ thống là một tiến trình duy nhất và cho thấy nó trao đổi dữ liệu với sáu tác nhân bên ngoài. Cảm biến chuỗi lạnh gửi nhiệt độ, độ ẩm và thời điểm đo (mỗi giờ một lần). Hệ thống sản xuất gửi thông tin sản phẩm và các thông số chất lượng; hệ thống kế hoạch vận chuyển gửi thông tin chuyến hàng và lô. Quản lý chất lượng gửi quy tắc và yêu cầu tra cứu, nhận lại báo cáo chất lượng và rủi ro. Nhân viên kho nhận chỉ dẫn xuất kho theo thứ tự động và trả về xác nhận xuất kho. Tài xế nhận cảnh báo sự cố và gửi xác nhận giao hàng, xác nhận sự cố.

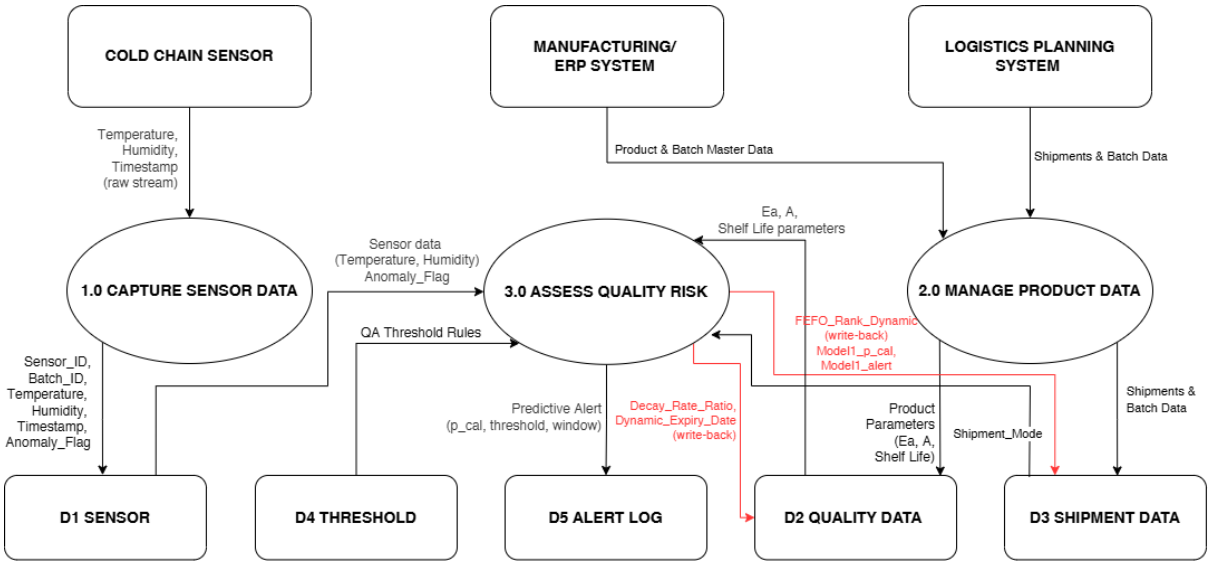



*Hình 2.1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống*

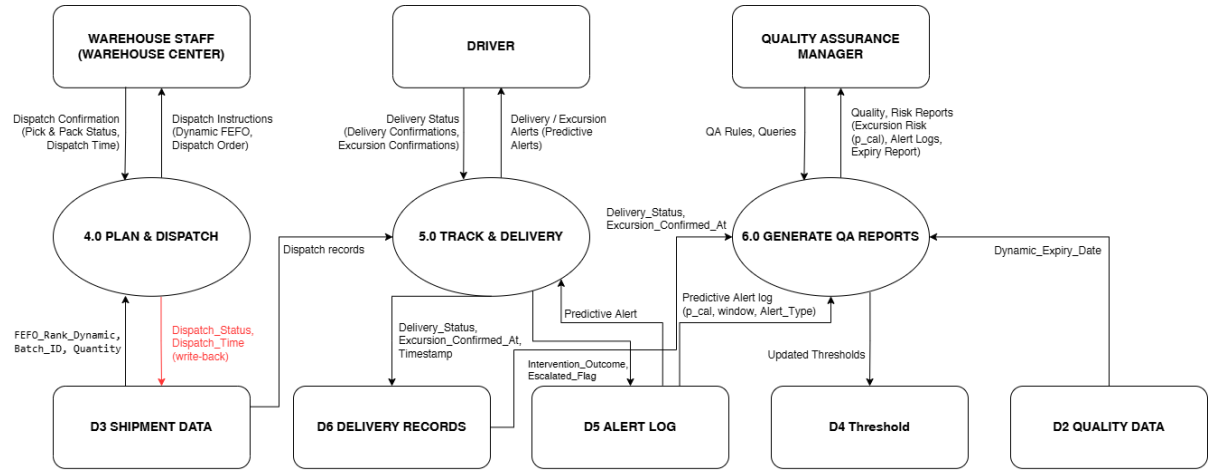
### 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (DFD Level 1)

Zoom vào hệ thống, sơ đồ mức 1 chia thành sáu tiến trình và sáu kho dữ liệu. Sáu tiến trình gồm: 1.0 Thu thập dữ liệu cảm biến, 2.0 Quản lý dữ liệu sản phẩm, 3.0 Đánh giá rủi ro chất lượng, 4.0 Lập kế hoạch và xuất kho, 5.0 Theo dõi vận chuyển và giao hàng, 6.0 Lập báo cáo chất lượng. Sáu kho dữ liệu gồm D1 Dữ liệu cảm biến, D2 Dữ liệu chất lượng, D3 Dữ liệu chuyến hàng, D4 Ngưỡng cảnh báo, D5 Nhật ký cảnh báo, D6 Hồ sơ giao hàng. Do sơ đồ khá rộng nên được chia làm hai phần: Hình 2.2 cho

ba tiến trình đầu, Hình 2.3 cho ba tiến trình sau.




*Hình 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (tiến trình 1.0 đến 3.0)*



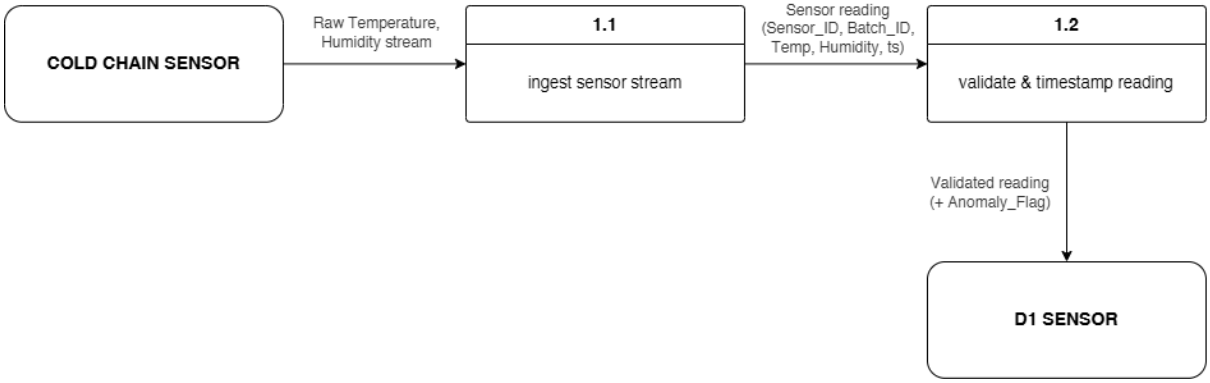

*Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 (tiến trình 4.0 đến 6.0)*

### 2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 (DFD Level 2)

Mỗi tiến trình ở mức 1 được phân rã thành các tiến trình con. Các luồng dữ liệu ra vào ranh giới của tiến trình cha được giữ đúng ở mức 2, nhằm bảo đảm hai mức cân bằng với nhau.

a) Tiến trình 1.0 - Thu thập dữ liệu cảm biến

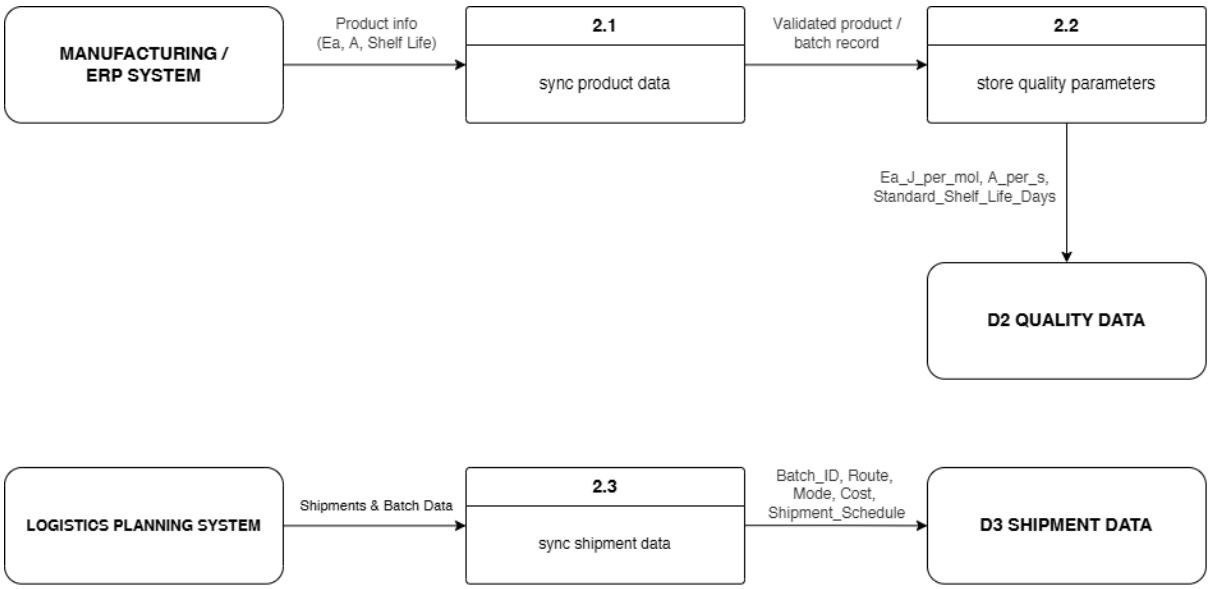
Gồm hai tiến trình con: 1.1 Tiếp nhận luồng dữ liệu cảm biến và 1.2 Kiểm tra, gắn dấu thời gian cho từng lần đo. Kết quả được ghi vào kho D1 kèm nhãn bất thường.




*Hình 2.4. DFD mức 2 của tiến trình 1.0*

b) Tiến trình 2.0 - Quản lý dữ liệu sản phẩm

Gồm ba tiến trình con: 2.1 Đồng bộ dữ liệu sản phẩm, 2.2 Lưu các thông số chất lượng (Ea, A, thời hạn bảo quản chuẩn) vào kho D2, 2.3 Đồng bộ dữ liệu chuyến hàng vào kho D3. Hai nhánh 2.1→2.2 và 2.3 độc lập với nhau vì phục vụ hai luồng nghiệp vụ khác nhau.

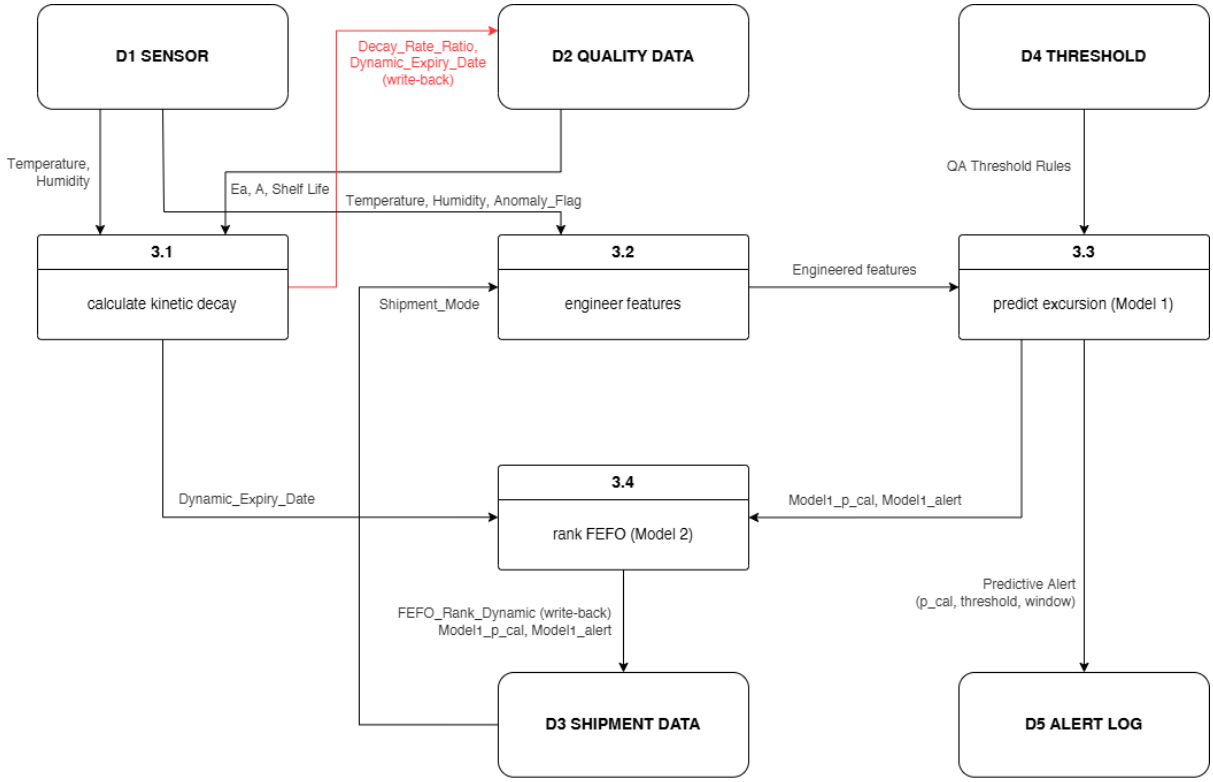



*Hình 2.5. DFD mức 2 của tiến trình 2.0*

c) Tiến trình 3.0 - Đánh giá rủi ro chất lượng

Là tiến trình trung tâm, gồm bốn tiến trình con: 3.1 Tính mức suy giảm theo động học, 3.2 Phát hiện bất thường, 3.3 Dự báo nhiệt độ, 3.4 Tính điểm rủi ro chất lượng. Tiến trình cha có ba luồng vào (dữ liệu cảm biến từ D1, thông số Ea, A và thời hạn bảo quản từ D2, ngưỡng từ D4) và ba luồng ra (tỉ số suy giảm và hạn sử dụng động ghi vào

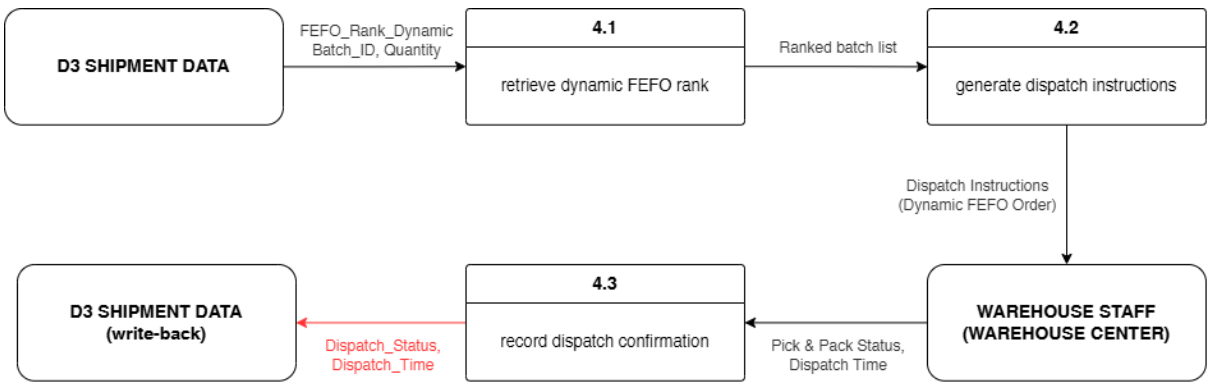
D2, thứ tự xuất kho ghi vào D3, cảnh báo và điểm rủi ro ghi vào D5). Sau khi phân rã, sáu luồng này vẫn xuất hiện đủ, không thừa không thiếu. Bốn luồng 3.1→3.4, 3.2→3.4, 3.2→3.3 và 3.3→3.4 chỉ là luồng nội bộ giữa các tiến trình con.




*Hình 2.6. DFD mức 2 của tiến trình 3.0*

d) Tiến trình 4.0 - Lập kế hoạch và xuất kho

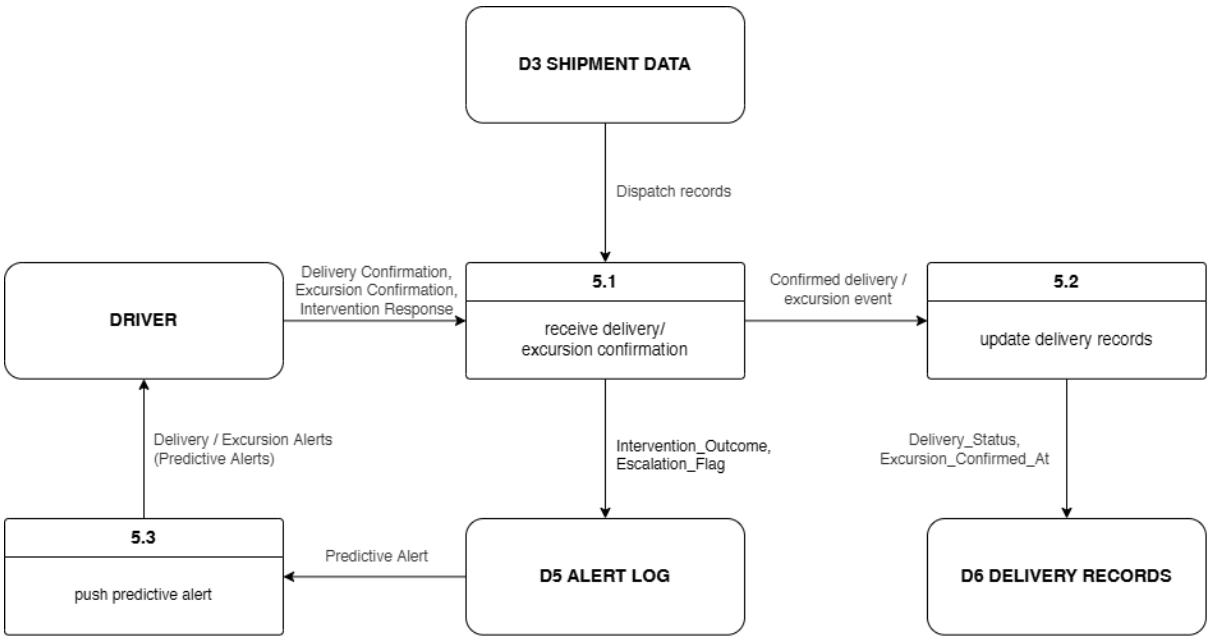
Gồm ba tiến trình con: 4.1 Lấy thứ tự xuất kho động, 4.2 Lập chỉ dẫn xuất kho gửi nhân viên kho, 4.3 Ghi nhận xác nhận xuất kho (tình trạng lấy hàng, đóng gói và thời điểm xuất) rồi ghi ngược vào D3 và chuyển hồ sơ xuất kho sang tiến trình 5.0.




*Hình 2.7. DFD mức 2 của tiến trình 4.0*

e) Tiến trình 5.0 - Theo dõi vận chuyển và giao hàng

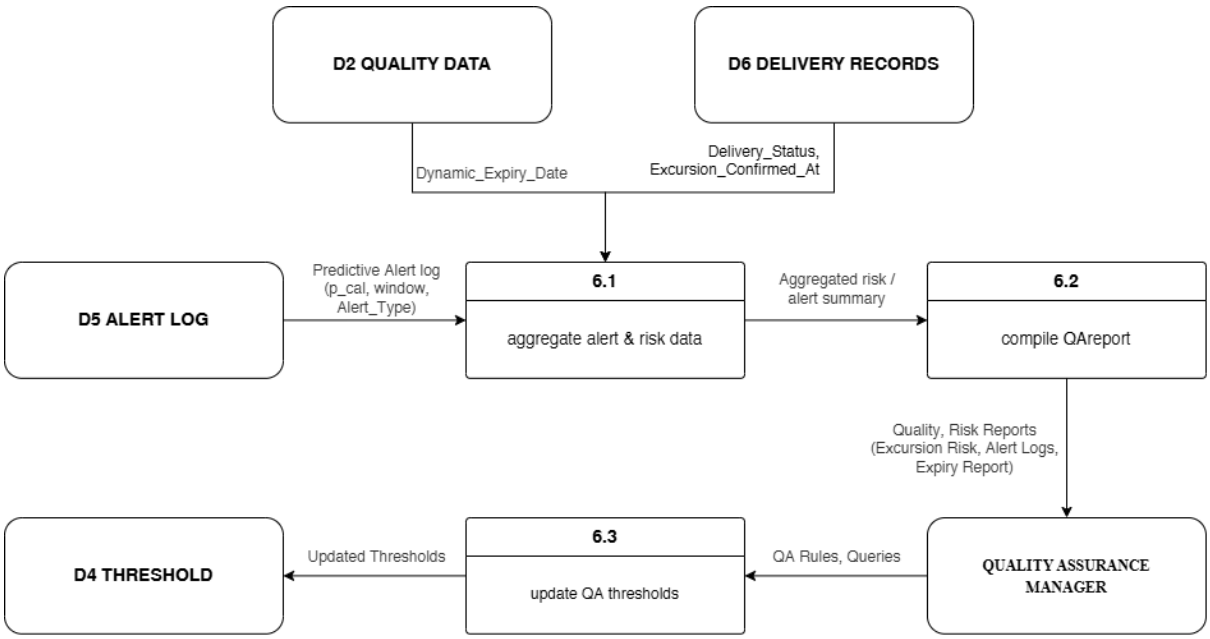
Gồm ba tiến trình con: 5.1 Nhận xác nhận giao hàng và xác nhận sự cố từ tài xế, 5.2 Cập nhật hồ sơ giao hàng vào D6, 5.3 Đẩy cảnh báo dự báo cho tài xế. Nhánh 5.1→5.2 xử lý dữ liệu vào, nhánh 5.3 xử lý dữ liệu ra, hai nhánh không nối trực tiếp với nhau.




*Hình 2.8. DFD mức 2 của tiến trình 5.0*

f) Tiến trình 6.0 - Lập báo cáo chất lượng

Gồm ba tiến trình con: 6.1 Tổng hợp dữ liệu cảnh báo và rủi ro từ D5, 6.2 Lập báo cáo gửi quản lý chất lượng, 6.3 Cập nhật ngưỡng cảnh báo vào D4 theo quy tắc do quản lý chất lượng đưa vào.

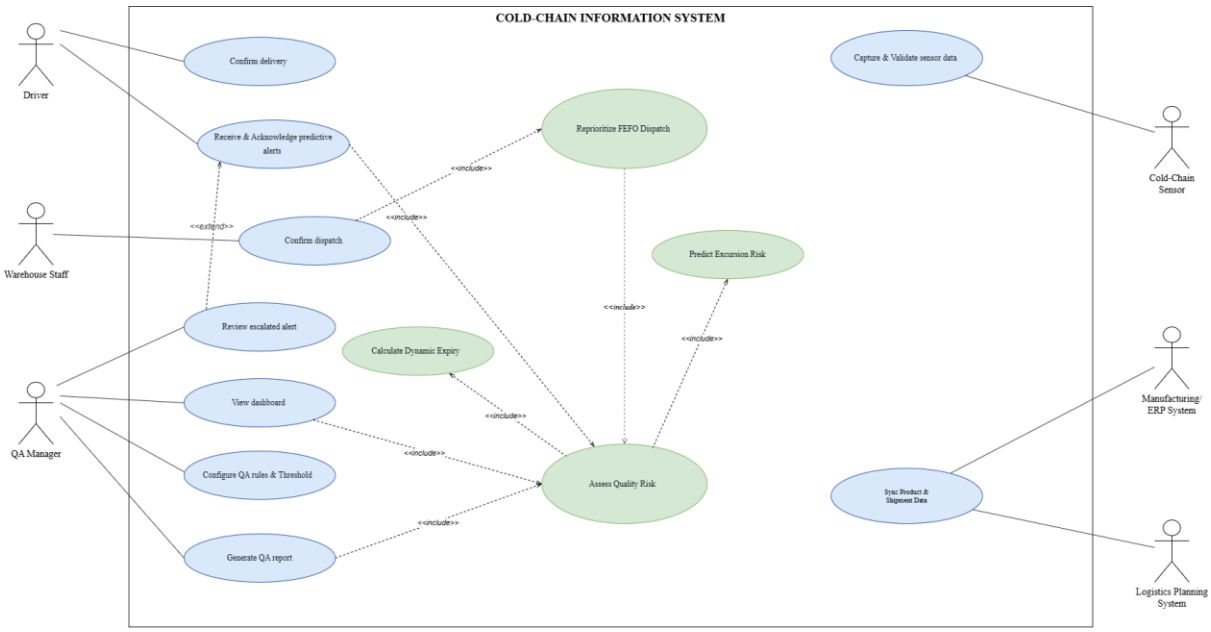



*Hình 2.9. DFD mức 2 của tiến trình 6.0*

## 2.3. Phân tích Use Case

### 2.3.1. Biểu đồ Use Case tổng quan

Biểu đồ use case (Hình 2.10) có sáu tác nhân: tài xế, nhân viên kho, quản lý chất lượng, cảm biến chuỗi lạnh, hệ thống sản xuất (ERP) và hệ thống kế hoạch vận chuyển. Các use case màu xanh dương là chức năng người dùng gọi trực tiếp; các use case màu xanh lá là chức năng xử lý bên trong, được các use case khác gọi đến.



*Hình 2.10. Biểu đồ use case tổng quan*

### 2.3.2. Phân rã Use Case

Các use case được chia thành năm nhóm theo mục đích sử dụng. Use case "Đánh giá rủi ro chất lượng" là trung tâm: các use case xem tổng quan, nhận cảnh báo và lập báo cáo đều gọi nó (quan hệ include), còn nó gọi lại các use case tính hạn sử dụng động và dự báo nguy cơ vượt ngưỡng. Use case "Xác nhận xuất kho" gọi use case "Sắp xếp lại thứ tự xuất kho", và use case này dựa trên kết quả đánh giá rủi ro. Use case "Xem xét cảnh báo đã chuyển lên" mở rộng (quan hệ extend) use case nhận cảnh báo dự báo, chỉ xảy ra khi tài xế không xử lý kịp.

| Nhóm | Use case | Tác nhân |
|---|---|---|
| Thu thập và đồng bộ dữ liệu | Thu thập và kiểm tra dữ liệu cảm biến; Đồng bộ dữ liệu sản phẩm và chuyến hàng | Cảm biến; hệ thống sản xuất; hệ thống kế hoạch vận chuyển |
| Đánh giá chất lượng | Đánh giá rủi ro chất lượng; Tính hạn sử dụng động; Dự báo nguy cơ vượt ngưỡng | Hệ thống (gọi nội bộ) |
| Xuất kho | Sắp xếp lại thứ tự xuất kho; Xác nhận xuất kho | Nhân viên kho |
| Vận chuyển và giao hàng | Nhận và xác nhận cảnh báo dự báo; Xác nhận giao hàng | Tài xế |
| Quản lý chất lượng và báo cáo | Xem tổng quan; Xem xét cảnh báo đã chuyển lên; Cấu hình quy tắc và ngưỡng; Lập báo cáo chất lượng | Quản lý chất lượng |

*Bảng 2.2. Phân nhóm các use case*

### 2.3.3. Đặc tả các Use Case chính

Phần này đặc tả bốn use case quan trọng nhất: đánh giá rủi ro chất lượng, nhận và xác nhận cảnh báo dự báo, sắp xếp lại thứ tự xuất kho và xác nhận giao hàng.

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Hệ thống; được gọi từ các use case xem tổng quan, nhận cảnh báo và lập báo cáo |
| Điều kiện trước | Đã có dữ liệu đo mới đã qua kiểm tra; đã có thông số sản phẩm (Ea, A, thời hạn bảo quản chuẩn); đã có chính sách rủi ro đang áp dụng |
| Luồng chính | 1) Lấy lần đo mới nhất và thông số chất lượng; 2) Tính tỉ số suy giảm và hạn sử dụng động; 3) Tính điểm bất thường; 4) Dự báo nhiệt độ sau 3 giờ, 6 giờ và xác suất vượt ngưỡng; 5) Tính điểm rủi ro; 6) Ghi kết quả và cập nhật thứ tự xuất kho |
| Luồng thay thế | Nếu điểm bất thường vượt ngưỡng: gắn nhãn lô bất thường và ghi vào nhật ký cảnh báo. Nếu xác suất vượt ngưỡng lớn hơn 70%: kích hoạt cảnh báo dự báo cho tài xế |
| Kết quả | Đánh giá chất lượng được lưu; hạn sử dụng động và thứ tự xuất kho được cập nhật; cảnh báo (nếu có) được ghi lại |

*Bảng 2.3. Đặc tả use case "Đánh giá rủi ro chất lượng"*

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Tài xế; quản lý chất lượng (khi cảnh báo được chuyển lên) |

| | |
|---|---|
| Điều kiện trước | Xác suất vượt ngưỡng của một lô đang trên đường lớn hơn 70% |
| Luồng chính | 1) Hệ thống gửi thông báo đẩy; 2) Tài xế nhận cảnh báo trên ứng dụng; 3) Tài xế kiểm tra, điều chỉnh máy lạnh hoặc đổi lộ trình; 4) Tài xế xác nhận đã xử lý; 5) Hệ thống ghi kết quả can thiệp vào nhật ký cảnh báo |
| Luồng thay thế | Nếu tài xế không xử lý kịp: hệ thống chuyển cảnh báo lên quản lý chất lượng; người này xem xét và quyết định bước tiếp theo |
| Kết quả | Kết quả can thiệp được lưu trong nhật ký cảnh báo |

*Bảng 2.4. Đặc tả use case "Nhận và xác nhận cảnh báo dự báo"*

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Nhân viên kho; quản lý chất lượng (duyệt đề xuất) |
| Điều kiện trước | Đã có điểm rủi ro mới nhất cho các lô chưa xuất |
| Luồng chính | 1) Hệ thống lấy điểm rủi ro của các lô chưa xuất; 2) Xếp lại thứ tự ưu tiên, lô rủi ro cao đứng đầu; 3) Lập chỉ dẫn xuất kho gửi nhân viên kho; 4) Nhân viên kho kiểm tra thực tế từng lô; 5) Lô đạt thì lấy hàng, đóng gói và xác nhận xuất kho; 6) Hệ thống ghi tình trạng và thời điểm xuất kho |
| Luồng thay thế | Lô không đạt kiểm tra thực tế: nhân viên kho từ chối lô và báo cho bộ phận chất lượng; hệ thống đánh dấu lô để xem xét và loại khỏi danh sách xuất |
| Kết quả | Danh sách xuất kho được cập nhật theo rủi ro; tình trạng xuất kho được lưu. Hệ thống chỉ đề xuất, việc xác nhận do con người quyết định |

*Bảng 2.5. Đặc tả use case "Sắp xếp lại thứ tự xuất kho và xác nhận xuất kho"*

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Tác nhân | Tài xế |
| Điều kiện trước | Lô đã được xuất kho và đang trên đường giao |
| Luồng chính | 1) Tài xế khởi hành cùng lô hàng; 2) Đến nơi, tài xế xác nhận giao hàng trên ứng dụng; 3) Hệ thống cập nhật tình trạng "đã giao"; 4) Hồ sơ giao hàng được cung cấp cho báo cáo chất lượng và thông báo cho quản lý chất lượng xem xét |
| Luồng thay thế | Nếu xảy ra sự cố nhiệt độ trên đường: tài xế báo xác nhận sự cố qua ứng dụng; hệ thống ghi thời điểm xác nhận rồi quay về luồng chính |
| Kết quả | Hồ sơ giao hàng và sự cố (nếu có) được lưu |

*Bảng 2.6. Đặc tả use case "Xác nhận giao hàng"*

## 2.4. Phân tích các chức năng nghiệp vụ chính

### 2.4.1. Thu thập và giám sát dữ liệu cảm biến

Đầu vào là nhiệt độ, độ ẩm và thời điểm đo của từng cảm biến, gửi theo chu kỳ khoảng một giờ. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (mã cảm biến, mã lô, giá trị đo), gắn dấu thời gian, phân bổ lần đo cho đúng lô thông qua phân công cảm biến đang hiệu lực, rồi lưu. Nhiệt độ ngoài dải 2-8°C vẫn được lưu nguyên vẹn vì đó chính là dữ liệu cần phân tích. Đầu ra là chuỗi dữ liệu đo đã chuẩn hóa theo từng lô, hiển thị trên màn hình theo dõi.

### 2.4.2. Quản lý lô thuốc và thông tin vận chuyển

Mỗi lô có mã lô, sản phẩm, cơ sở sản xuất, ngày sản xuất, hạn trên nhãn, số lượng, khối lượng và chi phí vận chuyển phân bổ. Mỗi chuyến vận chuyển có điểm đến,

phương thức vận chuyển, ngày giao và thời gian giao hàng báo cáo. Thông tin sản phẩm ($E_a$, $A$, thời hạn bảo quản chuẩn, dải nhiệt độ chuẩn) được lấy từ hệ thống sản xuất. Một lô có thể chưa được gán chuyến; khi đó các thông tin về chuyến để trống.

#### 2.4.3. Đánh giá chất lượng và phát hiện bất thường

Với mỗi lần đo, hệ thống tính tỉ số suy giảm theo Arrhenius và số ngày hao hụt tích lũy. Đồng thời, mô hình phát hiện bất thường phân tích xu hướng dao động nhiệt độ, độ ẩm và cho điểm bất thường từ 0 đến 100. Nếu điểm này vượt ngưỡng trong chính sách rủi ro, lô bị gắn nhãn bất thường và ghi vào nhật ký cảnh báo. Chức năng này giúp phát hiện những sự cố như mở cửa xe lạnh trước khi nhiệt độ vượt ngưỡng.

#### 2.4.4. Dự báo nhiệt độ và cảnh báo rủi ro

Từ dữ liệu gần nhất, mô hình dự báo nhiệt độ sau 3 giờ và sau 6 giờ, đồng thời ước tính xác suất nhiệt độ vượt ra khỏi dải cho phép. Khi xác suất này lớn hơn 70%, hệ thống gửi cảnh báo dự báo cho tài xế qua ứng dụng di động. Mỗi đánh giá có thể sinh ra nhiều loại cảnh báo (bất thường, dự báo vượt ngưỡng, rủi ro cao), mỗi loại tối đa một cảnh báo cho mỗi đánh giá.

#### 2.4.5. Quản lý hạn sử dụng động (Dynamic Expiry)

Hạn sử dụng động là hạn trên nhãn trừ đi số ngày hao hụt tích lũy do nhiệt độ cao hơn mức bảo quản chuẩn. Giá trị này và số ngày còn lại không được lưu cố định trong bảng lô mà được tính từ kết quả đánh giá mới nhất, nhằm đảm bảo chỉ có một cách định nghĩa duy nhất. QA có thể so sánh hạn động với hạn nhãn để thấy lô nào đang mất hạn nhanh.

#### 2.4.6. Đề xuất thứ tự xuất kho (Dynamic FEFO)

Nguyên tắc FEFO truyền thống xếp lô hết hạn sớm xuất trước. Dynamic FEFO giữ nguyên tinh thần đó nhưng dùng điểm rủi ro chất lượng để xếp: lô có nguy cơ hư hỏng cao được đưa lên đầu. Kết quả là danh sách thứ hạng ưu tiên gửi cho nhân viên kho; mỗi lần xếp hạng được lưu lại kèm phiên bản thuật toán.

#### 2.4.7. Kiểm chứng hồi quy chính sách giữa hai phiên bản mô hình

Khi mô hình dự báo hoặc bộ tính được cập nhật, điểm số có thể chỉ thay đổi nhẹ nhưng tập đối tượng được chọn ở một số mức yêu cầu precision lại khác đi. Chức năng này trả lời câu hỏi đó cho QA.

Đầu vào gồm tập quan sát có mã định danh duy nhất, nhãn 0/1 cố định, điểm cũ và điểm mới của cùng quan sát, miền yêu cầu precision [lo, hi] (ví dụ [0,30; 0,90]) và quy ước so sánh precision (≥ hoặc >). Với mỗi phiên bản, hệ thống xác định tập đối tượng được chọn tại từng mức precision rồi so sánh hai tập mã định danh; miền được chia thành các vùng và điểm có trạng thái quyết định ổn định.

Đầu ra gồm kết luận EQUIVALENT (cùng tập ở mọi mức precision trong miền) hoặc DIVERGENT (có ít nhất một mức cho kết quả khác nhau), danh sách vùng phân kỳ kèm đầu mút đóng/mở, một quan sát chứng minh cho mỗi vùng, chỉ số PSC và chứng chỉ dạng JSON. Chứng chỉ có thể được kiểm tra lại bằng một bộ kiểm tra viết riêng. Chức năng do QA sử dụng, chỉ mang tính hỗ trợ quyết định và không tự động chặn hay cho phép triển khai mô hình mới.

### 2.5. Phân tích yêu cầu hỗ trợ ra quyết định

Hệ thống không thay con người quyết định mà cung cấp thông tin để họ quyết định nhanh và có căn cứ. Bảng 2.7 liệt kê quyết định của từng vai trò, thông tin cần và đầu ra tương ứng của hệ thống.

| Vai trò | Quyết định cần đưa ra | Thông tin hệ thống cung cấp |
|---|---|---|
| Quản lý chất lượng | Lô nào cần xem xét, giữ lại hoặc loại bỏ; có chấp nhận thứ tự xuất kho đề xuất hay không; có chấp nhận phiên bản mô hình mới hay không | Điểm rủi ro, hạn sử dụng động so với hạn nhãn, điểm bất thường, lý do thay đổi thứ hạng, kết quả kiểm chứng hồi quy giữa phiên bản mô hình cũ và mới (EQUIVALENT/DIVERGENT, PSC) |

| | | |
|---|---|---|
| Nhân viên kho | Xuất lô nào trước | Danh sách thứ tự ưu tiên, cảnh báo lô rủi ro cao |
| Tài xế | Có cần can thiệp ngay trên đường hay không | Dự báo nhiệt độ 3 giờ, 6 giờ, xác suất vượt ngưỡng |
| Quản lý vận hành chuỗi lạnh | Điều phối chuyến hàng, thời gian giao | Thời gian vận chuyển, phương thức vận chuyển, mức rủi ro từng lô |

*Bảng 2.7. Yêu cầu hỗ trợ ra quyết định theo vai trò*

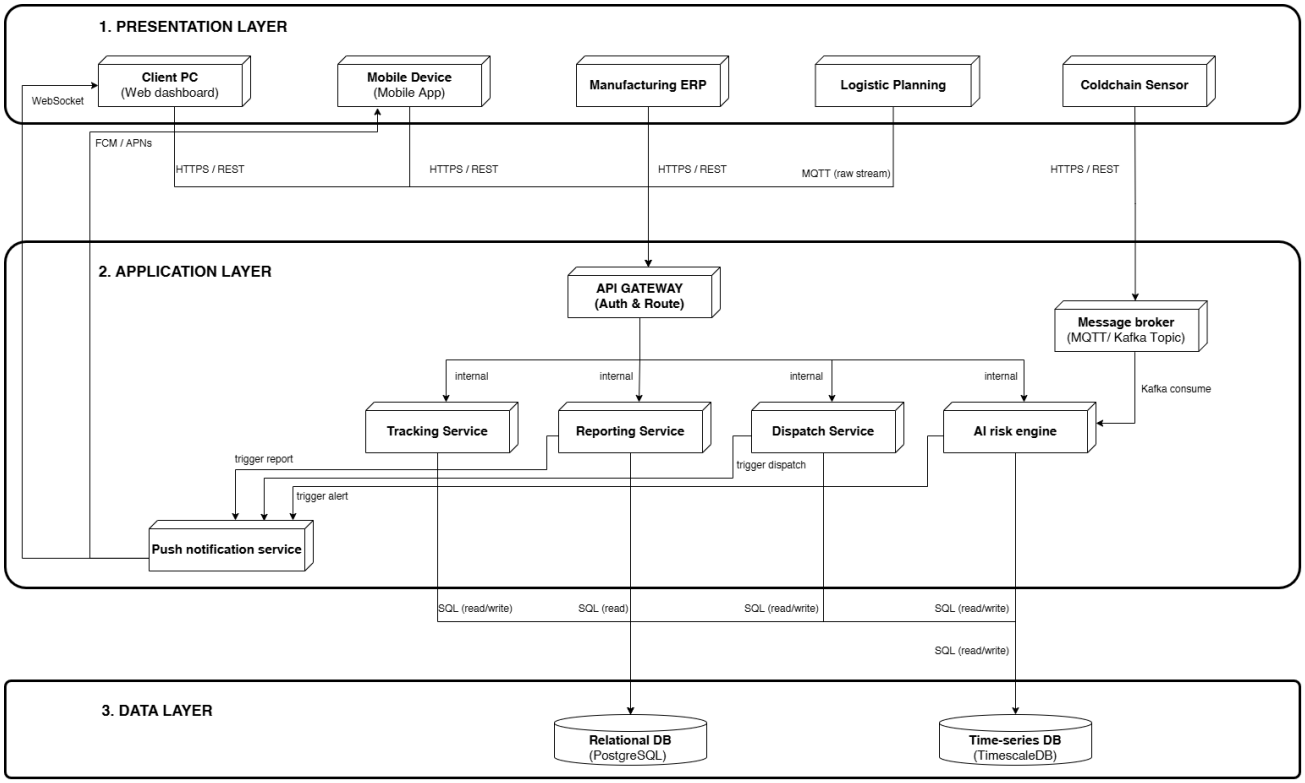
Ngoài ra, để người dùng tin vào kết quả, mỗi điểm rủi ro phải cho thấy được từng thành phần cấu thành (suy giảm, bất thường, nguy cơ vượt ngưỡng, biến động độ ẩm) và trọng số của chúng, theo yêu cầu NFR07.

# 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

### 3.1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc ba tầng (Hình 3.1): tầng giao diện, tầng ứng dụng và tầng dữ liệu. Cách chia này giúp mỗi tầng thay đổi độc lập, ví dụ thay mô hình phân tích mà không ảnh hưởng đến giao diện, và phù hợp với yêu cầu mở rộng (NFR03).




*Hình 3.1. Kiến trúc ba tầng của hệ thống*

- Tầng giao diện gồm máy tính với giao diện web, thiết bị di động với ứng dụng cho tài xế, và các nguồn dữ liệu bên ngoài (hệ thống sản xuất, hệ thống kế hoạch vận chuyển, cảm biến chuỗi lạnh).
- Tầng ứng dụng gồm cổng giao tiếp (API Gateway), bộ trung chuyển thông điệp, bốn dịch vụ xử lý (theo dõi, báo cáo, xuất kho, phân tích rủi ro) và dịch vụ gửi thông báo.
- Tầng dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian TimescaleDB.

### 3.1.2. Các thành phần và chức năng của hệ thống

| Tầng | Thành phần | Chức năng |
|---|---|---|
| Giao diện | Giao diện web (React) | Hiển thị tổng quan, nhiệt độ, điểm rủi ro, danh sách xuất kho cho quản lý chất lượng và nhân viên kho |

| | | |
|---|---|---|
| Giao diện | Ứng dụng di động (Flutter) | Nhận cảnh báo dự báo, xác nhận xử lý, xác nhận giao hàng cho tài xế |
| Giao diện | Nguồn bên ngoài | Hệ thống sản xuất, hệ thống kế hoạch vận chuyển và cảm biến chuỗi lạnh gửi dữ liệu vào |
| Ứng dụng | Cổng giao tiếp (API Gateway) | Xác thực, phân quyền và định tuyến yêu cầu đến các dịch vụ |
| Ứng dụng | Bộ trung chuyển thông điệp (MQTT, Kafka) | Nhận luồng dữ liệu từ cảm biến, tách việc nhận và xử lý |
| Ứng dụng | Dịch vụ phân tích rủi ro (AI risk engine) | Chạy mô hình Arrhenius, phát hiện bất thường, dự báo nhiệt độ và tính điểm rủi ro; chạy kiểm chứng hồi quy chính sách khi so sánh hai phiên bản mô hình |
| Ứng dụng | Dịch vụ xuất kho (Dispatch Service) | Xếp hạng Dynamic FEFO và ghi nhận xác nhận xuất kho |
| Ứng dụng | Dịch vụ theo dõi (Tracking Service) | Quản lý lô, chuyến hàng, tình trạng giao hàng và sự cố trên đường |
| Ứng dụng | Dịch vụ báo cáo (Reporting Service) | Tổng hợp báo cáo chất lượng, nhật ký cảnh báo, báo cáo hạn sử dụng |
| Ứng dụng | Dịch vụ thông báo đẩy (Push notification service) | Gửi thông báo đến ứng dụng di động và cập nhật trực tiếp cho giao diện web |
| Dữ liệu | PostgreSQL | Lưu sản phẩm, lô, chuyến hàng, cảnh báo, kết quả xếp hạng và các phiên bản mô hình |
| Dữ liệu | TimescaleDB | Lưu dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian |

*Bảng 3.1. Các thành phần của hệ thống*

### 3.1.3. Luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần

| Từ | Đến | Giao thức | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Cảm biến chuỗi lạnh | Bộ trung chuyển thông điệp | MQTT, HTTPS | Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm thô |
| Bộ trung chuyển thông điệp | Dịch vụ phân tích rủi ro | Kafka | Dữ liệu đo đưa vào xử lý |
| Hệ thống sản xuất, hệ thống kế hoạch vận chuyển | Cổng giao tiếp | HTTPS, REST | Thông tin sản phẩm, lô, chuyến hàng |
| Giao diện web, ứng dụng di động | Cổng giao tiếp | HTTPS, REST | Yêu cầu tra cứu, xác nhận xuất kho, xác nhận giao hàng |
| Cổng giao tiếp | Các dịch vụ xử lý | Nội bộ | Chuyển yêu cầu đến đúng dịch vụ |
| Các dịch vụ xử lý | Cơ sở dữ liệu | SQL | Đọc, ghi dữ liệu (dịch vụ báo cáo chỉ đọc) |
| Dịch vụ phân tích, xuất kho, báo cáo | Dịch vụ thông báo đẩy | Nội bộ | Kích hoạt cảnh báo, danh sách xuất kho, báo cáo |
| Dịch vụ thông báo đẩy | Ứng dụng di động | FCM, APNs | Thông báo đẩy cho tài xế |
| Dịch vụ thông báo đẩy | Giao diện web | WebSocket | Cập nhật cảnh báo và thứ tự xuất kho theo thời gian thực |

*Bảng 3.2. Luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần*

## 3.2. Thiết kế quy trình xử lý nghiệp vụ

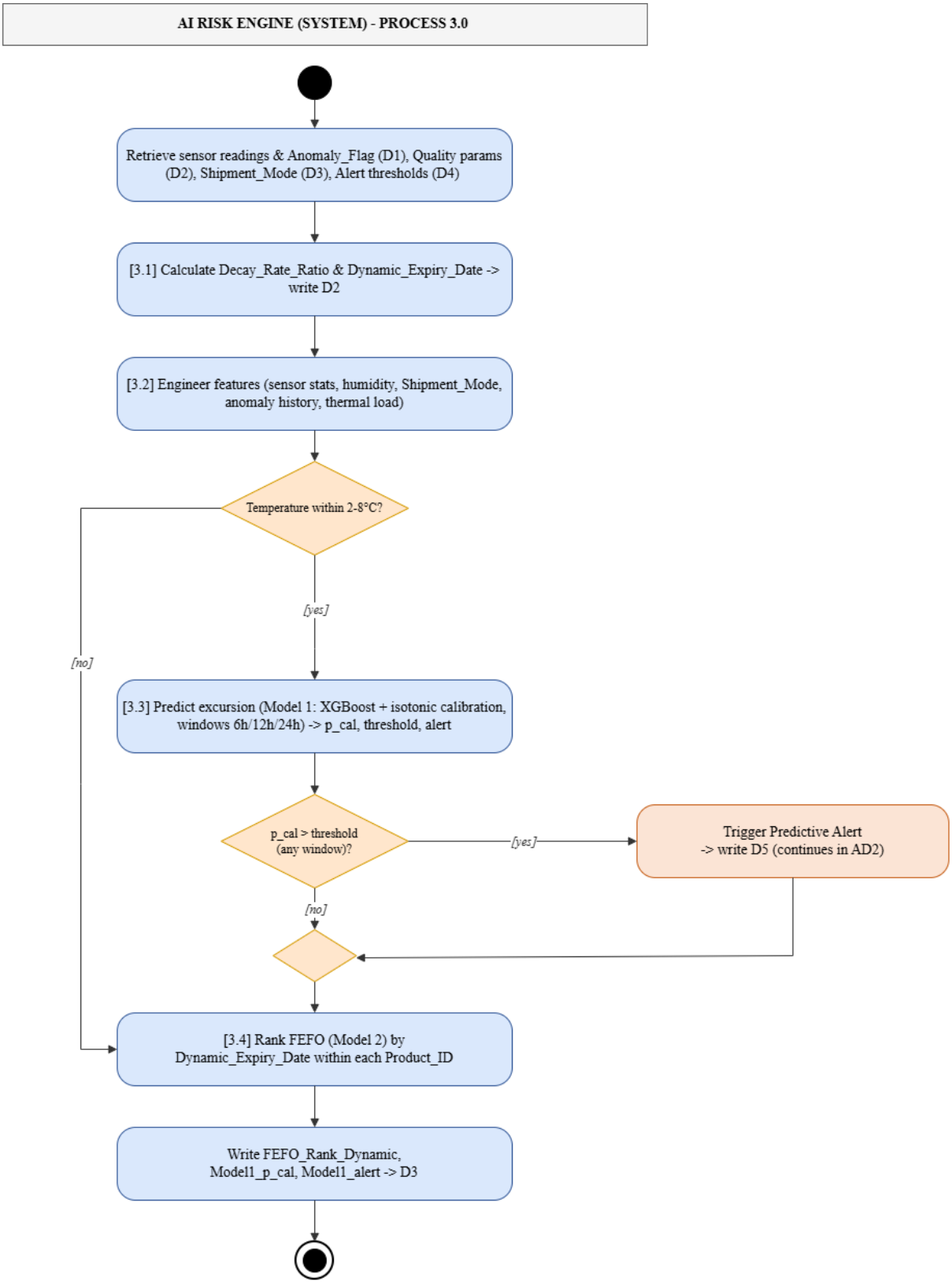
Các quy trình được mô tả bằng sơ đồ hoạt động. Những quy trình có nhiều bên tham gia được chia làn theo từng bên.

### 3.2.1. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến

Quy trình này ứng với tiến trình 1.0. Cảm biến gửi nhiệt độ, độ ẩm qua bộ trung chuyển thông điệp. Hệ thống kiểm tra định dạng, giá trị đo và phân công cảm biến đang hiệu lực, gắn dấu thời gian rồi ghi vào cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Sau đó lần đo mới được chuyển cho dịch vụ phân tích rủi ro. Chi tiết từng bước kiểm tra được trình bày ở mục 3.5.1.

### 3.2.2. Quy trình đánh giá chất lượng và cảnh báo rủi ro

Quy trình đánh giá (Hình 3.2) do dịch vụ phân tích rủi ro thực hiện cho từng lần đo mới. Trình tự như sau: lấy lần đo mới nhất và thông số chất lượng; tính tỉ số suy giảm và hạn sử dụng động; tính điểm bất thường. Nếu điểm bất thường vượt ngưỡng thì gắn nhãn lô bất thường và ghi vào nhật ký cảnh báo. Tiếp theo hệ thống dự báo nhiệt độ và xác suất vượt ngưỡng; nếu xác suất lớn hơn 70% thì kích hoạt cảnh báo dự báo (quy trình ở mục 3.2.3). Cuối cùng hệ thống tính điểm rủi ro, ghi kết quả và cập nhật thứ tự xuất kho.



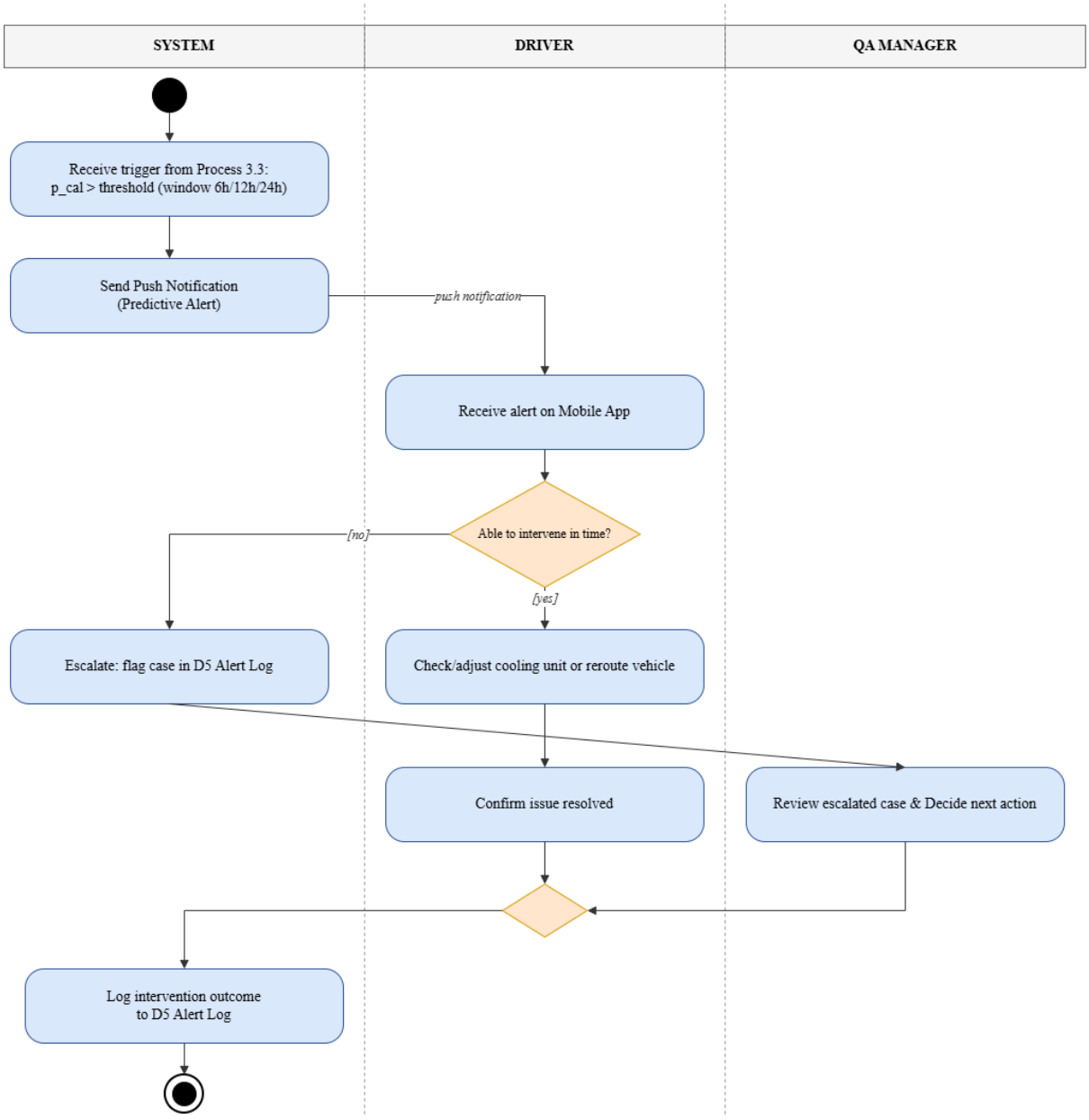

*Hình 3.2. Sơ đồ hoạt động của quy trình đánh giá rủi ro chất lượng*

Lưu ý: Hình 3.2 thể hiện luồng xử lý của bản nguyên mẫu (Model 1 XGBoost cảnh báo sớm theo cửa sổ 6/12/24 giờ; xếp hạng FEFO theo hạn dùng động). Các

bước phát hiện bất thường, dự báo nhiệt độ 3/6 giờ và tính Quality Risk Score mô tả ở trên là thiết kế đích.

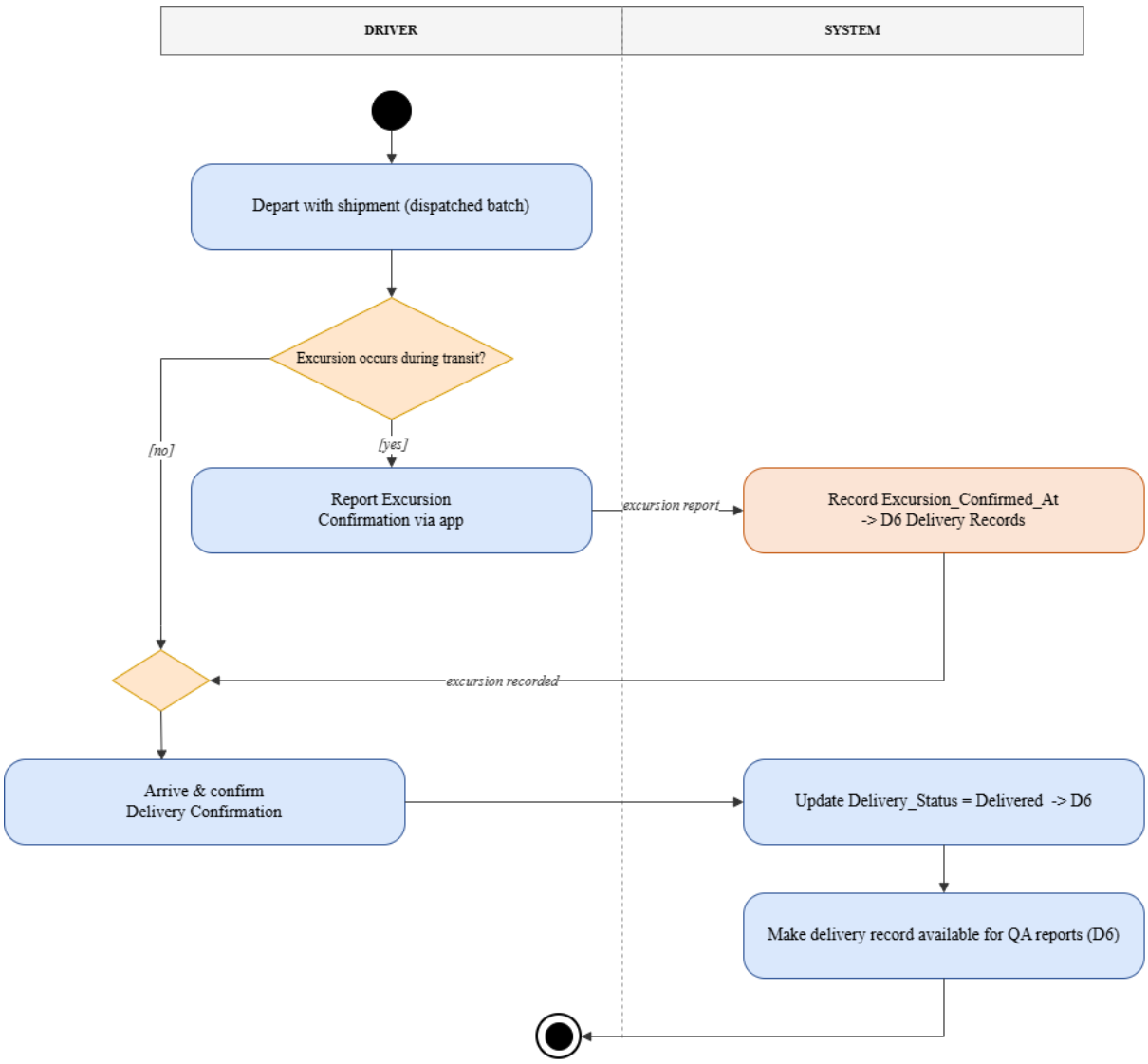
### 3.2.3. Quy trình theo dõi vận chuyển và xử lý sự cố

Quy trình này gồm hai phần. Phần thứ nhất (Hình 3.3) là xử lý cảnh báo dự báo: hệ thống gửi thông báo đẩy đến ứng dụng của tài xế. Nếu tài xế kịp can thiệp (kiểm tra máy lạnh, đổi lộ trình) thì xác nhận đã xử lý; nếu không kịp thì hệ thống đánh dấu và chuyển lên quản lý chất lượng để xem xét và quyết định. Dù theo nhánh nào, kết quả can thiệp đều được ghi vào nhật ký cảnh báo.




*Hình 3.3. Sơ đồ hoạt động của quy trình cảnh báo dự báo và phản ứng của tài xế*

Phần thứ hai (Hình 3.4) là theo dõi giao hàng. Tài xế khởi hành cùng lô đã xuất. Nếu xảy ra sự cố nhiệt độ trên đường, tài xế báo xác nhận sự cố qua ứng dụng và hệ thống ghi thời điểm xác nhận. Khi đến nơi, tài xế xác nhận giao hàng, hệ thống cập nhật tình trạng "đã giao" và đưa hồ sơ vào báo cáo chất lượng.

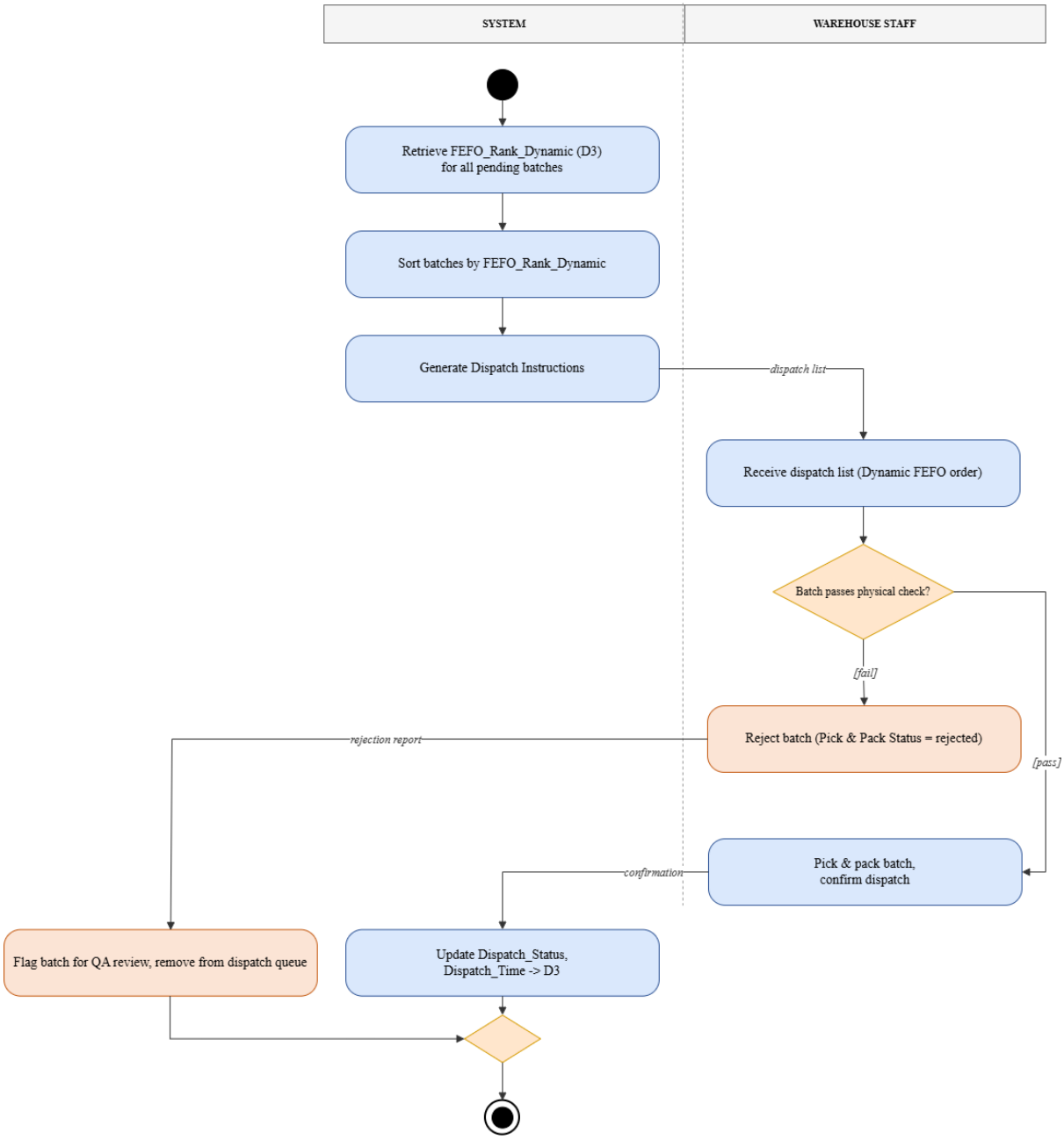



*Hình 3.4. Sơ đồ hoạt động của quy trình theo dõi giao hàng và xử lý sự cố*

### 3.2.4. Quy trình đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO

Hệ thống lấy điểm rủi ro của các lô chưa xuất, xếp lại thứ tự ưu tiên và lập chỉ dẫn xuất kho gửi nhân viên kho (Hình 3.5). Nhân viên kho nhận danh sách và kiểm tra thực tế từng lô. Lô đạt thì được lấy hàng, đóng gói và xác nhận; hệ thống ghi tình trạng

và thời điểm xuất kho. Lô không đạt bị từ chối và báo cho bộ phận chất lượng, đồng thời bị loại khỏi danh sách xuất để chờ xem xét.




*Hình 3.5. Sơ đồ hoạt động của quy trình đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO*

## 3.3. Thiết kế các mô hình phân tích và hỗ trợ ra quyết định

### 3.3.1. Mô hình động học Arrhenius

Với mỗi lần đo có nhiệt độ T (tính bằng Kelvin), hằng số tốc độ phân hủy được tính theo phương trình Arrhenius [1]:

$$k(T) = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}}$$

Trong đó $A$ (1/s) và $E_a$ (J/mol) là thông số của từng sản phẩm, R = 8,31446 J/(mol·K). Tỉ số suy giảm là tỉ lệ giữa tốc độ phân hủy ở nhiệt độ đo và ở nhiệt độ bảo quản chuẩn T_ref:

$$DecayRateRatio = \frac{k(T)}{k(T_{ref})}$$

Tỉ số bằng 1 nghĩa là thuốc suy giảm đúng tốc độ chuẩn; lớn hơn 1 nghĩa là suy giảm nhanh hơn. Với mỗi khoảng thời gian giữa hai lần đo, phần hao hụt thêm được cộng dồn thành số ngày hao hụt tích lũy:

$$DaysLost = \sum_i (\max(0, DecayRateRatio_i - 1)) \cdot \Delta t_i$$

Trong đó Δt là khoảng thời gian giữa hai lần đo (tính bằng ngày). Giá trị $E_a$ và $A$ lấy từ bảng sản phẩm, nên bộ tính dùng chung cho mọi loại thuốc mà không phải sửa mã nguồn.

Lưu ý triển khai: trong bản nguyên mẫu, ứng dụng dùng một bộ tham số cố định cho mọi sản phẩm (Ea = 51.044,8 J/mol, R ≈ 8,31446 J/(mol·K), nhiệt độ tham chiếu T_ref = 5°C) để tính tỉ số suy giảm r(T) = exp[Ea/R × (1/T_ref − 1/T)] tại thời điểm đang xét. Bản nguyên mẫu chưa dùng Ea, A riêng của từng sản phẩm và chưa tích phân tỉ số này theo thời gian để suy ra DaysLost và hạn dùng động mới ở nhánh dữ liệu tải lên; ở nhánh này hạn dùng động là giá trị đầu vào lấy từ dữ liệu tồn kho. Việc cộng dồn DaysLost theo Ea, A từng sản phẩm như trên là thiết kế đích.

### 3.3.2. Mô hình phát hiện dữ liệu bất thường

Mô hình thứ nhất nhận đầu vào là chuỗi nhiệt độ và độ ẩm gần nhất của lô, trả về điểm bất thường từ 0 đến 100; điểm càng cao thì mẫu dao động càng khác với dữ liệu bình thường, ví dụ nhiệt độ tăng đột ngột do mở cửa xe. Điểm này được so với ngưỡng bất thường trong chính sách rủi ro. Cần phân biệt điểm bất thường do mô hình tính ra với nhãn bất thường có sẵn trong dữ liệu đo (quy tắc nghiệp vụ số 4). Nhãn có

sẵn dùng để huấn luyện và kiểm tra mô hình, còn điểm bất thường là kết quả dự đoán khi hệ thống vận hành.

Bên cạnh điểm bất thường, hệ thống tính độ lệch chuẩn của độ ẩm trong 6 giờ gần nhất (humidity_std_6h) để đưa vào điểm rủi ro.

### 3.3.3. Mô hình dự báo nhiệt độ

Mô hình thứ hai dự báo nhiệt độ của lô sau 3 giờ và sau 6 giờ dựa trên chuỗi dữ liệu gần nhất. Từ hai giá trị dự báo này, hệ thống ước tính xác suất nhiệt độ vượt ra khỏi dải 2 - 8°C [7] (excursion_probability, từ 0 đến 1). Mỗi đánh giá hoàn chỉnh luôn có đủ hai dự báo. Nếu xác suất lớn hơn ngưỡng cảnh báo (mặc định 70%) thì tài xế nhận cảnh báo dự báo.

Cả hai mô hình được lưu theo phiên bản (bảng phiên bản mô hình) và mỗi lần chạy phân tích ghi rõ đã dùng phiên bản nào, để có thể truy vết và so sánh kết quả khi thay mô hình. Kết quả của hai phiên bản mô hình được so sánh về mặt quyết định bằng mô-đun kiểm chứng hồi quy ở mục 3.3.7.

Lưu ý: mục 3.3 mô tả thiết kế đích của hệ thống. Bản nguyên mẫu hiện tại triển khai mô hình dự báo (gọi là Model 1 trong giao diện và bản nguyên mẫu) theo hướng khác: mô hình XGBoost [2] không dự báo giá trị nhiệt độ sau 3 và 6 giờ mà dự báo xác suất xảy ra một đợt ngoài dải 2-8°C kéo dài ít nhất 3 giờ, bắt đầu trong cửa sổ 6, 12 hoặc 24 giờ tới khi thời điểm hiện tại còn trong dải. Kết quả trả về gồm p_cal (xác suất sau hiệu chỉnh), threshold (ngưỡng của mô hình) và alert; với lô đã ra ngoài dải, cảnh báo sớm không áp dụng và hiển thị N/A. Mô hình phát hiện bất thường và điểm Quality Risk Score ở trên hiện chưa chạy ở backend của bản nguyên mẫu (Quality Risk Score mới ở mức giao diện, xem mục 4.5.1).

### 3.3.4. Tính toán Quality Risk Score

Điểm rủi ro chất lượng (Quality Risk Score) là tổng có trọng số của bốn thành phần đã được chuẩn hóa về khoảng 0-1, nhân với 100:

$$QRS = 100 \cdot (w_1 \cdot d + w_2 \cdot a + w_3 \cdot p + w_4 \cdot h)$$

Trong đó d là tỉ số suy giảm chia cho mức chuẩn hóa trên (tối đa bằng 1), a là điểm bất thường chia 100, p là xác suất vượt ngưỡng, h là độ lệch chuẩn độ ẩm 6 giờ chia cho mức chuẩn hóa trên (tối đa bằng 1). Các trọng số w1 đến w4 có tổng bằng 1 và được lưu cùng mức chuẩn hóa, các ngưỡng cảnh báo trong một chính sách rủi ro có phiên bản. Nhờ vậy, khi QA thay đổi trọng số, kết quả cũ vẫn giữ nguyên cách tính tại thời điểm đó.

| Ký hiệu | Thành phần | Chuẩn hóa | Trọng số |
|---|---|---|---|
| d | Tỉ số suy giảm | Chia cho decay_norm_upper, cắt tại 1 | w_decay |
| a | Điểm bất thường | Chia cho 100 | w_anomaly |
| p | Xác suất vượt ngưỡng | Giữ nguyên (0-1) | w_excursion |
| h | Độ lệch chuẩn độ ẩm 6 giờ | Chia cho humidity_std_norm_upper, cắt tại 1 | w_humidity |

*Bảng 3.3. Các thành phần của điểm rủi ro chất lượng*

Để đáp ứng yêu cầu giải thích được (NFR07), giao diện hiển thị đóng góp của từng thành phần vào điểm của một lô, để QA biết vì sao lô đó được đưa lên đầu. Nếu điểm vượt ngưỡng rủi ro (risk_alert_threshold) thì hệ thống sinh cảnh báo rủi ro cao.

### 3.3.5. Cơ chế tính hạn sử dụng động (Dynamic Expiry)

Hạn sử dụng động và số ngày còn lại được tính từ hạn trên nhãn và số ngày hao hụt tích lũy của đánh giá mới nhất:

$$\text{DynamicExpiry} = \text{LabelExpiry} - \text{DaysLost}$$

$$\text{RemainingDays} = \text{DynamicExpiry} - \text{CurrentDate}$$

Hai giá trị này không lưu trong bảng lô mà được lấy qua khung nhìn dữ liệu (view) từ bảng đánh giá chất lượng và bảng lô, để luôn khớp với kết quả mới nhất và không bị lệch khi có nhiều lần chạy phân tích.

### 3.3.6. Thuật toán xếp hạng xuất kho Dynamic FEFO

Thuật toán xếp hạng chạy trên các lô chưa xuất kho, theo các bước:

1. Với mỗi lô, lấy đánh giá chất lượng mới nhất.
2. Sắp xếp giảm dần theo điểm rủi ro; nếu bằng điểm thì lô có số ngày còn lại ít hơn được xếp trước.
3. Gán thứ hạng ưu tiên 1, 2, 3... và lưu thành một lần xếp hạng mới kèm phiên bản thuật toán.
4. Gửi danh sách cho nhân viên kho và quản lý chất lượng.

Mỗi lô chỉ xuất hiện một lần trong một lần xếp hạng. Kết quả là đề xuất; nhân viên kho và quản lý chất lượng vẫn là người xác nhận xuất hàng.

### 3.3.7. Mô-đun kiểm chứng hồi quy chính sách (Exact Policy Regression Diagnosis)

"Hồi quy" ở đây là sự thay đổi hành vi quyết định sau khi cập nhật mô hình, không phải thuật toán hồi quy tuyến tính. Với cùng các quan sát và cùng nhãn, mô-đun kiểm tra phiên bản cũ và phiên bản mới có chọn đúng cùng một tập mã định danh ở mọi mức yêu cầu precision α trong miền cho phép hay không. Hai phiên bản có thể cùng chọn hai đối tượng nhưng khác đối tượng được chọn; ngược lại, điểm số có thể đổi nhẹ mà tập được chọn vẫn giữ nguyên.

Bộ chọn hoạt động như sau: Điểm số được xếp giảm dần, các điểm bằng nhau tạo thành cùng một nhóm ứng viên. Với mỗi ứng viên, precision bằng k/n, trong đó k là số nhãn dương (TP) và n là số quan sát được chọn. Ứng viên hợp lệ khi precision đạt yêu cầu α (quy ước ≥, hoặc > nếu chọn quy ước chặt). Trong các ứng viên hợp lệ, bộ chọn lấy ứng viên có k lớn nhất, nếu hòa thì lấy n lớn nhất; nếu không có ứng viên hợp lệ hoặc dữ liệu không có nhãn dương thì tập chọn rỗng. Với phiên bản s (cũ hoặc mới), ứng viên j có tập mã C, số dương k và kích thước n:

$$j_s^*(\alpha) = \text{argmax}_{j:\alpha n_{s,j} \le k_{s,j}} \left(k_{s,j}, n_{s,j}\right)$$

$$S_s(\alpha) = C_{s,j_s^*(\alpha)}$$

Miền chính sách là A = [L, H] với $0 \le L < H \le 1$. Tập phân kỳ D_A gồm các α mà hai phiên bản chọn hai tập khác nhau, và PSC là tỷ lệ độ dài của tập này trên độ dài toàn miền:

$$D_A = \{\alpha \in [L, H] : S_{old}(\alpha) \neq S_{new}(\alpha)\}$$

$$PSC = \frac{length(D_A)}{H - L}$$

PSC là tỷ lệ độ dài miền, không phải xác suất lỗi hay mức rủi ro. Nếu hai phiên bản tương đương thì PSC = 0, nhưng chiều ngược lại không đúng: nếu chỉ khác nhau tại một điểm đơn lẻ thì độ dài bằng 0, PSC = 0 mà kết luận vẫn là DIVERGENT. Ví dụ miền dài 0,60 và vùng phân kỳ dài 0,12 cho PSC = 0,20, nghĩa là 20% độ dài miền chính sách chứ không phải 20% dữ liệu bị dự đoán sai.

Để kết luận chính xác mà không phải thử từng mức α, mô-đun dựa trên tính chất chia miền hữu hạn: gọi B gồm L, H và mọi tỷ lệ precision của các ứng viên của cả hai phiên bản nằm trong (L, H). Trên mỗi khoảng mở giữa hai phần tử liên tiếp của B, tập được chọn của cả hai phiên bản không đổi. Vì vậy hai phiên bản tương đương trên toàn miền khi và chỉ khi chúng cho cùng tập tại mỗi điểm của B và tại một điểm đại diện của mỗi khoảng mở. Cách này bắt được cả các khác biệt chỉ xảy ra tại đầu mút, là thứ kiểm thử theo vài mức α cố định có thể bỏ sót.

Thuật toán xếp điểm, cộng dồn TP và N theo từng nhóm, rồi quét các điểm tới hạn theo thứ tự tăng và gộp các trạng thái giống nhau liền kề, giữ đúng đầu mút đóng hoặc mở. Với G ứng viên và K điểm tới hạn, thời gian lõi là O(N log N + G log G + K). Kết quả là chứng chỉ ghi hợp đồng của bộ chọn, mã băm SHA-256 của dữ liệu đầu vào, miền chính sách, các điểm tới hạn dưới dạng phân số, các khoảng trạng thái, số phần tử được chọn, kết luận, một quan sát chứng minh (witness) cho mỗi vùng phân kỳ và PSC chính xác. Một bộ kiểm tra độc lập dựng lại mặt nạ ngưỡng từ dữ liệu gốc và kiểm tra độ phủ miền, tập được chọn, witness, số lượng và PSC. Chỉ khi bộ kiểm tra chấp nhận chứng chỉ thì hệ thống mới trả EQUIVALENT hoặc DIVERGENT.

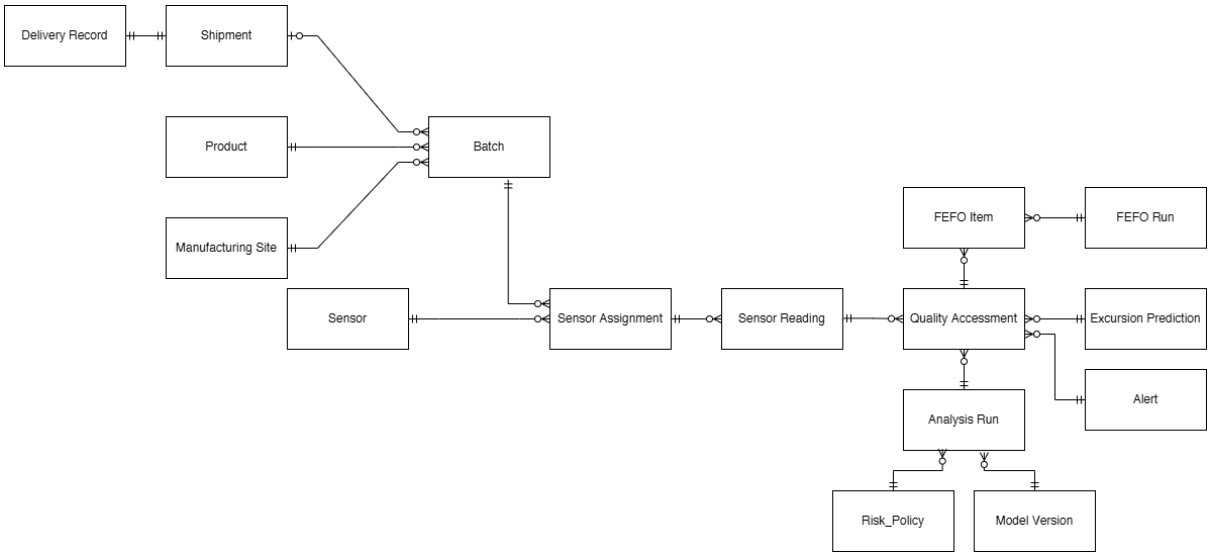
Ngoài ra, mô-đun hỗ trợ truy vấn miền cho phép: hỏi một vài mức α cụ thể, một khoảng liên tục hoặc một lưới thập phân, và trả về việc phạm vi được hỏi có chứa mức chính sách phân kỳ hay không. Truy vấn dạng Boolean chỉ trả về có hoặc không kèm witness; truy vấn đầy đủ trả toàn bộ chi tiết.

Phạm vi của kết luận: EQUIVALENT chỉ có hiệu lực trên đúng dữ liệu, nhãn và hợp đồng bộ chọn đã khai báo. Bộ kiểm tra độc lập dùng chung hợp đồng toán học với bộ tạo chứng chỉ nên không loại trừ được sai sót về mặt khái niệm, và đây không phải chứng minh cho mã nguồn của một chương trình bất kỳ [9].

## 3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

### 3.4.1. Mô hình thực thể - liên kết (ERD)

Mô hình thực thể - liên kết (Hình 3.6) gồm 16 thực thể, chia thành ba nhóm: dữ liệu gốc (sản phẩm, cơ sở sản xuất, chuyến hàng, hồ sơ giao hàng, lô, cảm biến, phân công cảm biến, lần đo), cấu hình phân tích (phiên bản mô hình, chính sách rủi ro, lần chạy phân tích) và kết quả phân tích (đánh giá chất lượng, dự báo nhiệt độ, cảnh báo, lần xếp hạng xuất kho và các vị trí ưu tiên).




*Hình 3.6. Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) của hệ thống*

### 3.4.2. Xác định các thực thể và mối quan hệ

| Thực thể | Một bản ghi đại diện cho | Khóa chính |
|---|---|---|
| product | Một sản phẩm và thông số bảo quản, động học | product_id |
| manufacturing_site | Một cơ sở sản xuất | site_id |
| shipment | Một chuyến vận chuyển | shipment_id |
| delivery_record | Hồ sơ giao hàng của một chuyến vận chuyển | shipment_id |

| | | |
|---|---|---|
| batch | Một lô được theo dõi nguyên vẹn | batch_id |
| sensor | Một thiết bị cảm biến | sensor_id |
| sensor_assignment | Một khoảng gắn cảm biến với lô, kèm hệ số hiệu chuẩn | assignment_id |
| sensor_reading | Một lần đo nhiệt độ, độ ẩm | reading_id |
| model_version | Một phiên bản đã huấn luyện của mô hình phát hiện bất thường hoặc mô hình dự báo | model_version_id |
| risk_policy | Một phiên bản trọng số, mức chuẩn hóa và ngưỡng cảnh báo | policy_id |
| analysis_run | Một lần chạy phân tích với cấu hình xác định | analysis_run_id |
| quality_assessment | Kết quả đánh giá của một lần đo trong một lần chạy | assessment_id |
| excursion_prediction | Một dự báo vượt ngưỡng nhiệt độ tại một mốc thời gian của một đánh giá | (assessment_id, horizon_hours) |
| alert | Một loại cảnh báo phát sinh từ một đánh giá | alert_id |
| fefo_run | Một lần đề xuất xếp hạng cho một tập lô | fefo_run_id |
| fefo_item | Một vị trí ưu tiên trong một lần xếp hạng | (fefo_run_id, assessment_id) |

*Bảng 3.4. Các thực thể và khóa chính*

| Quan hệ | Bội số | Diễn giải |
|---|---|---|
| product - batch | 1 - 0..N | Mỗi lô thuộc đúng một sản phẩm |

| | | |
|---|---|---|
| manufacturing_site - batch | 1 - 0..N | Mỗi lô thuộc đúng một cơ sở sản xuất |
| shipment - batch | 0..1 - 0..N | Lô có thể chưa gán chuyến; nếu đã gán thì chỉ thuộc một chuyến |
| sensor - sensor_assignment | 1 - 0..N | Mỗi phân công dùng đúng một cảm biến |
| batch - sensor_assignment | 1 - 0..N | Mỗi phân công theo dõi đúng một lô |
| sensor_assignment - sensor_reading | 1 - 0..N | Mỗi lần đo thuộc đúng một phân công |
| model_version - analysis_run | 1 - 0..N (hai vai trò) | Một khóa ngoại cho mô hình phát hiện bất thường, một khóa ngoại cho mô hình dự báo |
| risk_policy - analysis_run | 1 - 0..N | Mỗi lần chạy dùng đúng một chính sách rủi ro |
| analysis_run - quality_assessment | 1 - 0..N | Một lần chạy đánh giá nhiều lần đo |
| sensor_reading - quality_assessment | 1 - 0..N | Một lần đo có thể được đánh giá trong nhiều lần chạy |
| quality_assessment - excursion_prediction | 1 - 0..N | Đánh giá hoàn chỉnh có đủ dự báo sau 3 giờ và 6 giờ |
| quality_assessment - alert | 1 - 0..N | Một đánh giá có thể không có hoặc có nhiều loại cảnh báo |
| fefo_run - fefo_item | 1 - 0..N | Một lần xếp hạng có nhiều vị trí ưu tiên |
| quality_assessment - fefo_item | 1 - 0..N | Một đánh giá có thể được dùng trong nhiều lần xếp hạng |

| | | |
|---|---|---|
| shipment - delivery_record | 1 - 1 | Mỗi chuyến có đúng một hồ sơ giao hàng (theo Hình 3.6) |

*Bảng 3.5. Các quan hệ giữa các thực thể*

Có hai quan hệ nhiều - nhiều được tách thành thực thể liên kết. Quan hệ giữa cảm biến và lô theo thời gian được biểu diễn bằng sensor_assignment (thời điểm bắt đầu, kết thúc, hệ số hiệu chuẩn). Quan hệ giữa lần xếp hạng và đánh giá chất lượng được biểu diễn bằng fefo_item (thuộc tính priority_rank).

### 3.4.3. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

Kiểu dữ liệu dưới đây là đề xuất cho PostgreSQL; các cột khóa chính in đậm, cột khóa ngoại ghi "FK". "NULL" nghĩa là có thể để trống; các cột khác bắt buộc có giá trị.

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **product_id** | VARCHAR(20) | Khóa chính | Mã sản phẩm |
| name | VARCHAR(100) | | Tên sản phẩm |
| product_group | VARCHAR(50) | | Nhóm sản phẩm (thuốc ARV, bộ kit xét nghiệm...) |
| ea_j_per_mol | NUMERIC | Lớn hơn 0 | Năng lượng hoạt hóa Ea (J/mol) |
| a_per_s | NUMERIC | Lớn hơn 0 | Hệ số tần số A (1/s) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| standard_shelf_life_days | INTEGER | Lớn hơn 0 | Thời hạn bảo quản chuẩn (ngày) |
| standard_temp_min | NUMERIC(5,2) | Nhỏ hơn standard_temp_max | Nhiệt độ bảo quản chuẩn thấp nhất (°C) |
| standard_temp_max | NUMERIC(5,2) | | Nhiệt độ bảo quản chuẩn cao nhất (°C) |

*Bảng 3.6. Bảng product*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **site_id** | VARCHAR(20) | Khóa chính | Mã cơ sở sản xuất |
| site_name | VARCHAR(100) | | Tên cơ sở |

*Bảng 3.7. Bảng manufacturing_site*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **shipment_id** | VARCHAR(20) | Khóa chính | Mã chuyến vận chuyển |
| destination_country | VARCHAR(60) | | Nước đến |
| shipment_mode | VARCHAR(30) | | Phương thức vận chuyển |
| delivered_date | DATE | NULL | Ngày giao hàng |
| reported_lead_time_days | INTEGER | NULL | Thời gian giao hàng được báo cáo (ngày) |

*Bảng 3.8. Bảng shipment*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **batch_id** | VARCHAR(20) | Khóa chính | Mã lô |
| product_id | VARCHAR(20) | FK → product | Sản phẩm của lô |
| site_id | VARCHAR(20) | FK → manufacturing_site | Cơ sở sản xuất |
| shipment_id | VARCHAR(20) | FK → shipment, NULL | Chuyến vận chuyển (trống nếu chưa gán) |
| manufacture_date | DATE | | Ngày sản xuất |
| label_expiry_date | DATE | Không nhỏ hơn manufacture_date | Hạn sử dụng ghi trên nhãn |
| quantity | INTEGER | Không âm | Số lượng |
| weight_kg | NUMERIC(10, 2) | Không âm | Khối lượng (kg) |
| allocated_freight_cost_usd | NUMERIC(12, 2) | Không âm | Chi phí vận chuyển phân bổ (USD) |

*Bảng 3.9. Bảng batch*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **sensor_id** | VARCHAR(20) | Khóa chính | Mã cảm biến |
| sensor_type | VARCHAR(30) | | Loại cảm biến |

*Bảng 3.10. Bảng sensor*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **assignment_id** | BIGINT | Khóa chính | Mã phân công |
| sensor_id | VARCHAR(20) | FK → sensor | Cảm biến được gắn |
| batch_id | VARCHAR(20) | FK → batch | Lô được theo dõi |
| effective_from | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm bắt đầu hiệu lực |
| effective_to | TIMESTAMPTZ | NULL | Thời điểm kết thúc; trống là còn hiệu lực |
| calibration_offset_pct | NUMERIC(6,3) | | Hệ số hiệu chuẩn (%) |

*Bảng 3.11. Bảng sensor_assignment*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **reading_id** | BIGINT | Khóa chính | Mã lần đo |
| assignment_id | BIGINT | FK → sensor_assignment | Phân công tương ứng |
| measured_at | TIMESTAMPTZ | Duy nhất cùng assignment_id | Thời điểm đo |
| temperature_c | NUMERIC(5,2) | Không giới hạn dải | Nhiệt độ (°C) |
| humidity_pct | NUMERIC(5,2) | Từ 0 đến 100 | Độ ẩm (%) |
| anomaly_flag | BOOLEAN | NULL | Nhãn bất thường có sẵn trong dữ liệu |

*Bảng 3.12. Bảng sensor_reading*

Bảng này được đặt trong TimescaleDB và chia theo thời điểm đo để truy vấn theo khoảng thời gian nhanh hơn. Nhiệt độ không bị giới hạn trong dải 2-8°C vì giá trị vượt dải chính là sự cố cần lưu và phân tích.

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **model_version_id** | INTEGER | Khóa chính | Mã phiên bản mô hình |
| model_kind | VARCHAR(30) | Duy nhất cùng version_tag | Loại mô hình (phát hiện bất thường hoặc dự báo) |
| version_tag | VARCHAR(30) | | Nhãn phiên bản |
| artifact_uri | VARCHAR(255) | | Đường dẫn tới tệp mô hình đã huấn luyện |
| output_definition | TEXT | | Mô tả đầu ra của mô hình |
| trained_at | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm huấn luyện |

*Bảng 3.13. Bảng model_version*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **policy_id** | INTEGER | Khóa chính | Mã chính sách |
| version_tag | VARCHAR(30) | Duy nhất | Nhãn phiên bản |
| created_at | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm tạo |
| w_decay, w_anomaly, | NUMERIC(4,3) | Tổng bằng 1 | Bốn trọng số của điểm rủi ro |

| | | | |
|---|---|---|---|
| w_excursion, w_humidity | | | |
| decay_norm_upper | NUMERIC | Lớn hơn 0 | Mức trên để chuẩn hóa tỉ số suy giảm |
| humidity_std_norm_upper | NUMERIC | Lớn hơn 0 | Mức trên để chuẩn hóa độ lệch chuẩn độ ẩm |
| anomaly_alert_threshold | NUMERIC | | Ngưỡng cảnh báo bất thường |
| excursion_alert_threshold | NUMERIC | | Ngưỡng cảnh báo xác suất vượt ngưỡng |
| risk_alert_threshold | NUMERIC | | Ngưỡng cảnh báo rủi ro cao |

*Bảng 3.14. Bảng risk_policy*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **analysis_run_id** | BIGINT | Khóa chính | Mã lần chạy |
| model1_version_id | INTEGER | FK → model_version | Phiên bản mô hình phát hiện bất thường |
| model2_version_id | INTEGER | FK → model_version | Phiên bản mô hình dự báo |
| policy_id | INTEGER | FK → risk_policy | Chính sách rủi ro đã dùng |
| arrhenius_engine_version | VARCHAR(30) | | Phiên bản bộ tính Arrhenius |

| | | | |
|---|---|---|---|
| started_at | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm bắt đầu chạy |

*Bảng 3.15. Bảng analysis_run*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **assessment_id** | BIGINT | Khóa chính | Mã đánh giá |
| analysis_run_id | BIGINT | FK → analysis_run | Lần chạy |
| reading_id | BIGINT | FK → sensor_reading | Lần đo được đánh giá |
| assessed_at | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm đánh giá |
| decay_rate_ratio | NUMERIC | | Tỉ số suy giảm |
| cumulative_days_lost | NUMERIC | | Số ngày hao hụt tích lũy |
| anomaly_score | NUMERIC(5,2) | Từ 0 đến 100 | Điểm bất thường |
| humidity_std_6h | NUMERIC | | Độ lệch chuẩn độ ẩm 6 giờ |
| excursion_probability | NUMERIC(4,3) | Từ 0 đến 1 | Xác suất vượt ngưỡng |

*Bảng 3.16. Bảng quality_assessment*

Mỗi cặp (analysis_run_id, reading_id) chỉ có một kết quả.

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **assessment_id** | BIGINT | Khóa chính (cùng horizon_hours), FK → quality_assessment | Đánh giá tương ứng |
| **horizon_hours** | SMALLINT | Chỉ nhận 3 hoặc 6 | Mốc dự báo (giờ) |
| predicted_temp_c | NUMERIC(5, 2) | | Nhiệt độ dự báo (°C) |

*Bảng 3.17. Bảng excursion_prediction*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **alert_id** | BIGINT | Khóa chính | Mã cảnh báo |
| assessment_id | BIGINT | FK → quality_assessment; duy nhất cùng alert_type | Đánh giá phát sinh cảnh báo |
| alert_type | VARCHAR(30) | | Loại cảnh báo (bất thường, dự báo vượt ngưỡng, rủi ro cao) |
| created_at | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm tạo |
| status | VARCHAR(20) | | Trạng thái xử lý |
| acknowledged_at | TIMESTAMPTZ | NULL | Thời điểm người dùng xác nhận |

*Bảng 3.18. Bảng alert*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **fefo_run_id** | BIGINT | Khóa chính | Mã lần xếp hạng |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ranked_at | TIMESTAMPTZ | | Thời điểm xếp hạng |
| scope_note | TEXT | | Ghi chú phạm vi (tập lô được xếp) |
| algorithm_version | VARCHAR(30) | | Phiên bản thuật toán |

*Bảng 3.19. Bảng fefo_run*

| Cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| **fefo_run_id** | BIGINT | Khóa chính (cùng assessment_id), FK → fefo_run | Lần xếp hạng |
| **assessment_id** | BIGINT | FK → quality_assessment | Đánh giá (qua đó xác định lô) |
| priority_rank | INTEGER | Số nguyên dương; duy nhất trong mỗi lần xếp hạng | Thứ hạng ưu tiên |

*Bảng 3.20. Bảng fefo_item*

#### 3.4.3.1. Ràng buộc toàn vẹn

Ngoài khóa chính, khóa ngoại và các kiểm tra miền giá trị đã nêu trong các bảng, hệ thống cần thêm các quy tắc mà khóa và kiểm tra đơn giản không đủ, phải kiểm soát bằng giao dịch, trigger hoặc tầng ứng dụng:

- Các khoảng phân công của cùng một cảm biến, hoặc của cùng một lô, không được chồng lấn nhau.
- Thời điểm đo phải nằm trong khoảng hiệu lực của phân công tương ứng.
- Hai khóa ngoại mô hình của lần chạy phân tích phải trỏ đúng loại: mô hình thứ nhất là mô hình phát hiện bất thường, mô hình thứ hai là mô hình dự báo.
- Mỗi đánh giá hoàn chỉnh phải có đủ hai dự báo 3 giờ và 6 giờ.
- Một lần xếp hạng chỉ có một vị trí cho mỗi lô.

- Không sửa dữ liệu đo gốc, phân công cũ, phiên bản mô hình, chính sách hay kết quả đã dùng trong đánh giá lịch sử; cần điều chỉnh thì tạo phiên bản mới. Vì vậy, các bảng lịch sử không dùng xóa theo dây chuyền.

#### 3.4.3.2. Chuẩn hóa

Nếu gộp hồ sơ lô, sản phẩm, cảm biến và danh sách các lần đo vào một bản ghi, phần danh sách lần đo là nhóm lặp và không đạt dạng chuẩn 1. Sau khi tách mỗi lần đo thành một hàng (dạng chuẩn 1), thông tin cảm biến, lô và sản phẩm vẫn lặp ở mỗi lần đo. Ở dạng chuẩn 2, loại cảm biến (chỉ phụ thuộc một phần khóa ghép) được tách sang bảng sensor, còn hệ số hiệu chuẩn được tách theo từng phiên phân công vì cảm biến có thể được hiệu chuẩn lại. Ở dạng chuẩn 3, các phụ thuộc bắc cầu như lần đo → phân công → lô → sản phẩm → thông số Ea, A được loại bỏ: mỗi thông tin gốc chỉ nằm ở đúng một bảng và được lấy qua khóa ngoại. Do shipment_id có thể trống nên khi cần thông tin chuyến phải nối trái (LEFT JOIN) để không mất các lô chưa gán chuyến.

#### 3.4.3.3. Lưu ý

Hồ sơ giao hàng và thời điểm xác nhận sự cố được lưu trong bảng delivery_record. Tình trạng xuất kho (Dispatch_Status, Dispatch_Time), được mô tả ở kho D3 của sơ đồ luồng dữ liệu, chưa có bảng riêng trong ERD này và sẽ được bổ sung khi hoàn thiện hệ thống.

Kết quả kiểm chứng hồi quy (kết luận, PSC, mã băm đầu vào và chứng chỉ) hiện được xuất thành tệp JSON và chưa có bảng riêng trong ERD này. Khi hoàn thiện hệ thống, đề xuất thêm bảng regression_check gồm: check_id (khóa chính), old_model_version_id và new_model_version_id (khóa ngoại trỏ đến model_version), domain_lo, domain_hi, precision_contract (inclusive hoặc strict), verdict, psc, input_sha256, certificate_uri và checked_at.

## 3.5. Thiết kế luồng dữ liệu và xử lý thông tin

### 3.5.1. Tiếp nhận và xác thực dữ liệu

Mỗi bản tin từ cảm biến đi qua các bước kiểm tra theo thứ tự:

1. Kiểm tra định dạng bản tin và đủ các trường cần thiết (mã cảm biến, thời điểm đo, nhiệt độ, độ ẩm).
2. Tìm phân công cảm biến đang hiệu lực tại thời điểm đo để xác định lô; không có phân công thì ghi lỗi và không đưa vào phân tích.
3. Kiểm tra độ ẩm nằm trong khoảng 0-100% và nhiệt độ là số hợp lệ. Nhiệt độ ngoài dải 2-8°C vẫn được nhận.
4. Kiểm tra trùng: cùng một phân công không có hai lần đo cùng thời điểm.
5. Gắn dấu thời gian và ghi vào bảng dữ liệu đo; chuyển lần đo mới cho dịch vụ phân tích.

Bản tin không đạt ở bất kỳ bước nào được ghi nhận lý do để đội quản trị xử lý, không bị xóa im lặng.

### 3.5.2. Lưu trữ kết quả phân tích

Mỗi lần chạy phân tích tạo một bản ghi analysis_run ghi rõ phiên bản hai mô hình, phiên bản bộ tính Arrhenius và chính sách rủi ro. Với mỗi lần đo, hệ thống ghi một quality_assessment cùng hai dòng excursion_prediction (3 giờ và 6 giờ) trong cùng một giao dịch, để đảm bảo đánh giá luôn đầy đủ hoặc không được ghi. Kết quả đã ghi không bị sửa; khi chạy lại với mô hình mới thì tạo lần chạy mới, nhờ đó vẫn so sánh được kết quả cũ và mới và đáp ứng yêu cầu lưu vết kiểm toán (NFR02). Trước khi triển khai phiên bản mô hình mới, điểm cũ và điểm mới có thể được đưa vào mô-đun kiểm chứng hồi quy (mục 3.3.7) để xác định chính xác miền precision mà quyết định chọn bị thay đổi.

### 3.5.3. Cập nhật cảnh báo và kết quả hỗ trợ quyết định

Sau khi lưu đánh giá, hệ thống so sánh kết quả với các ngưỡng trong chính sách rủi ro. Nếu điểm bất thường, xác suất vượt ngưỡng hoặc điểm rủi ro vượt ngưỡng tương ứng thì tạo bản ghi cảnh báo (mỗi loại tối đa một cảnh báo cho mỗi đánh giá). Cảnh báo dự báo được đẩy đến ứng dụng của tài xế qua FCM hoặc APNs; giao diện web nhận cập nhật qua WebSocket. Khi người dùng xác nhận, hệ thống ghi trạng thái và thời điểm xác nhận.

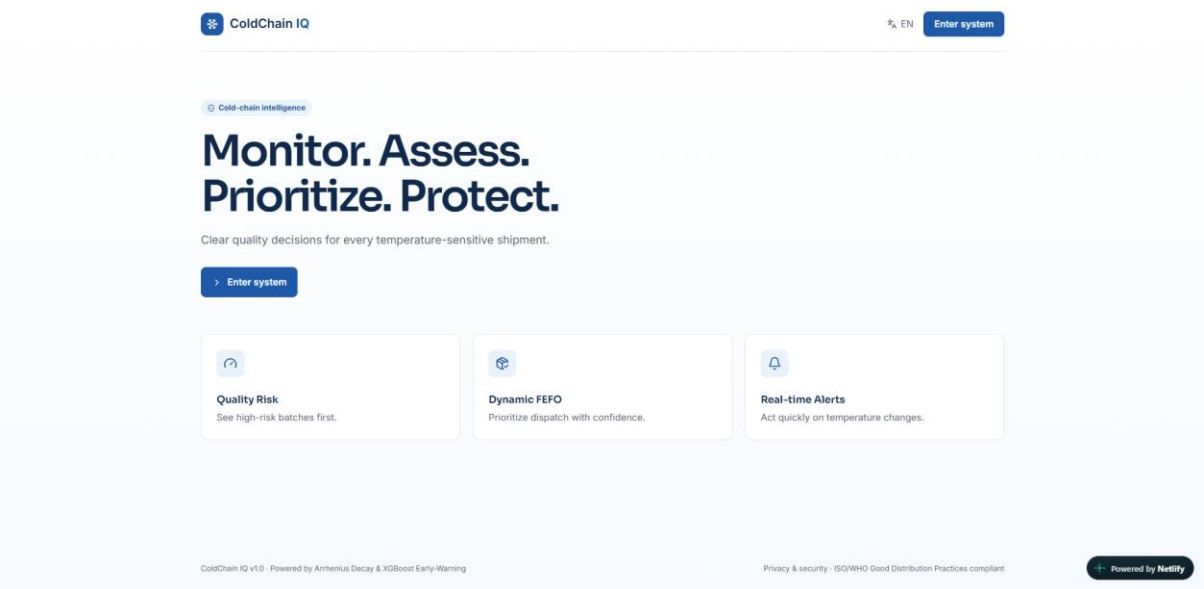
Tiếp theo, dịch vụ xuất kho tạo một lần xếp hạng mới từ các đánh giá mới nhất của các lô chưa xuất. Danh sách thứ hạng, hạn sử dụng động và điểm rủi ro được cung cấp cho giao diện qua các khung nhìn dữ liệu. Để đáp ứng độ trễ dưới 5 giây (NFR01) và thời gian chạy mô hình dưới 1 giây mỗi lô (NFR06), việc phân tích chạy theo từng lô ngay khi có lần đo mới thay vì chạy dồn theo đợt.

# 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

## 4.1. Tổng quan giao diện hệ thống

Hệ thống được xây dựng trên hai nền tảng đồng bộ về nhận diện thương hiệu, màu sắc và quy chuẩn ngôn ngữ trạng thái:

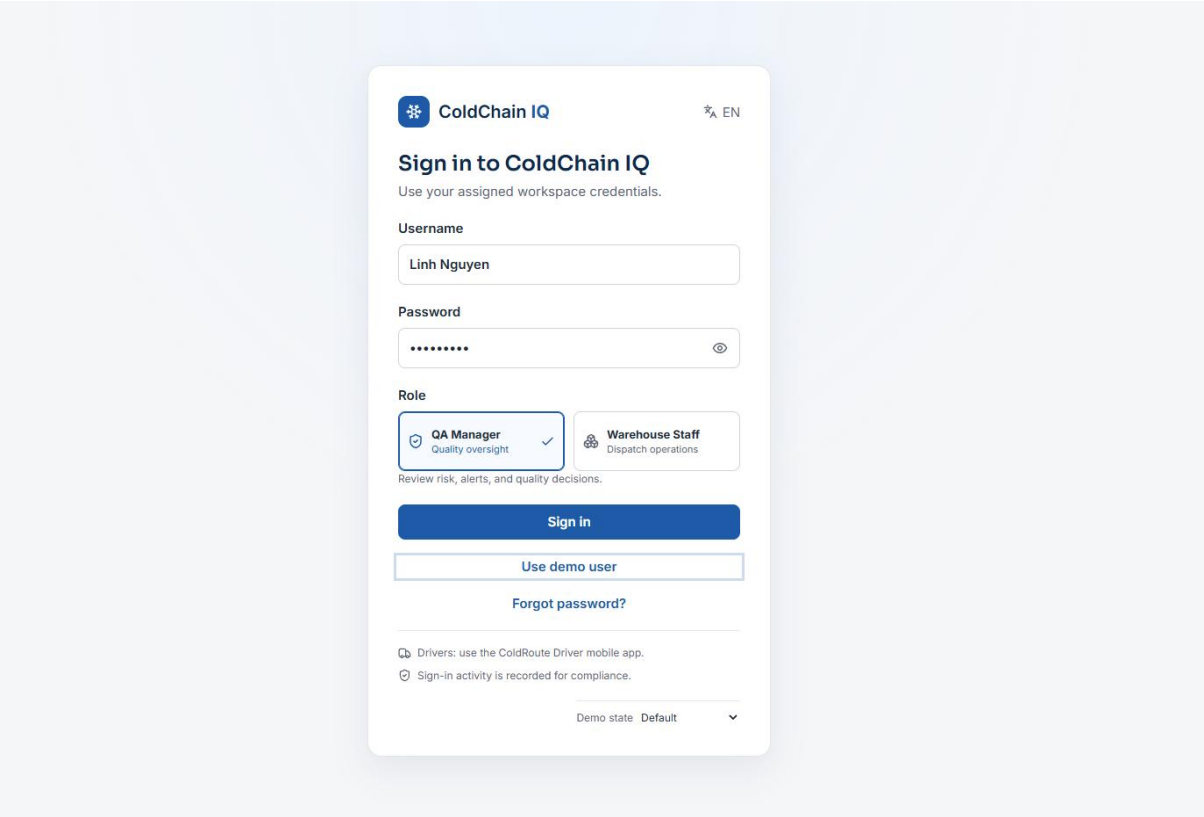
– Trang giới thiệu (Landing Page): Truyền tải thông điệp "Monitor. Assess. Prioritize. Protect." và làm nổi bật ba giá trị cốt lõi của giải pháp: Quality Risk (Đánh giá rủi ro chất lượng), Dynamic FEFO (Ưu tiên xuất kho linh hoạt) và Real-time Alerts (Cảnh báo thời gian thực).




*Hình 4.1. Trang giới thiệu (QA Manager, Warehouse Staff)*

– ColdChain IQ (Web Dashboard): Phục vụ hai nhóm người dùng tại kho và trung tâm điều hành:

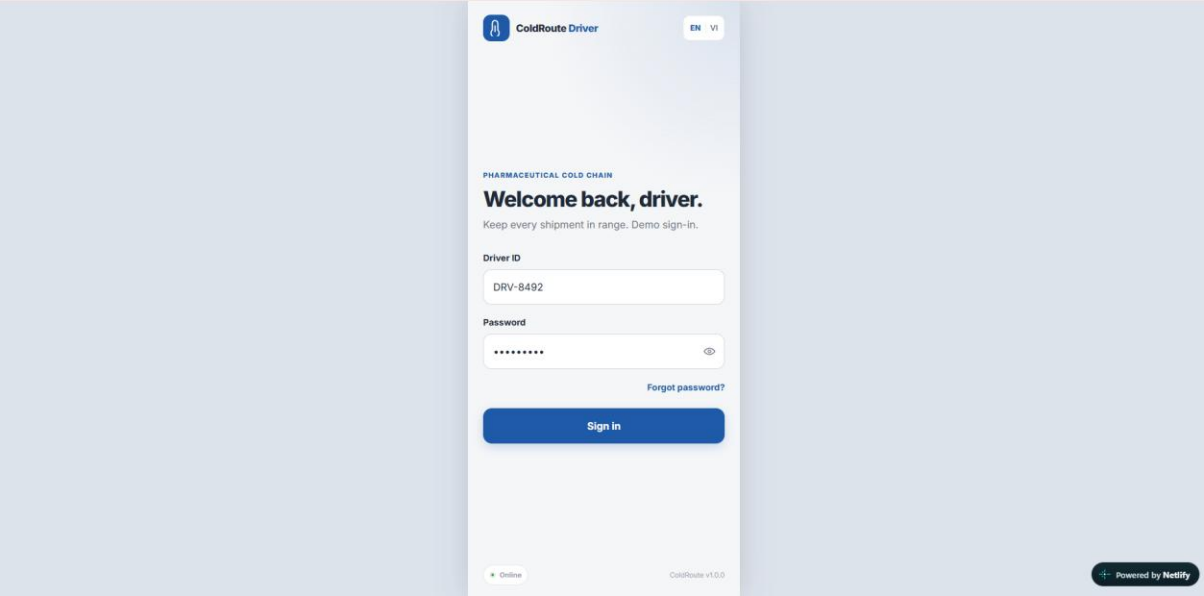
- Màn hình đăng nhập: Cho phép nhập Username, Password và chủ động chọn vai trò (Role): QA Manager (truy cập không gian Quality assurance) hoặc Warehouse Staff (truy cập không gian Warehouse ops). Màn hình hỗ trợ các tính năng tiện ích như Use demo user, Forgot password?, chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị (EN/VI) và chọn trạng thái dữ liệu mẫu (Demo state).
- Không gian làm việc sau đăng nhập: Giao diện tự động điều chỉnh theo vai trò đã chọn, bao gồm: thanh điều hướng chức năng bên trái (sidebar), tiêu đề trang, chip hiển thị nguồn dữ liệu (Dataset API · Historical), biểu tượng chuông thông báo (hiển thị 54 cảnh báo mở) cùng avatar và thông tin cá nhân của người dùng tương ứng.




*Hình 4.2. Màn hình đăng nhập (QA Manager, Warehouse Staff)*

– ColdRoute Driver (Ứng dụng di động): Thiết kế chuyên biệt cho tài xế điều khiển phương tiện vận chuyển lạnh:
  - Đăng nhập: Thực hiện nhanh chóng bằng Driver ID và Password.

- Thanh điều hướng dưới cùng (Bottom Navigation Bar): Gồm 3 tab chức năng chính là Trips (danh sách chuyến đi), Alerts (theo dõi cảnh báo, có chấm đỏ thông báo khi phát sinh sự cố mới) và Account (quản lý tài khoản cá nhân).




*Hình 4.3. Màn hình đăng nhập ứng dụng ColdRoute Driver*

## 4.2. Giao diện giám sát chất lượng dược phẩm

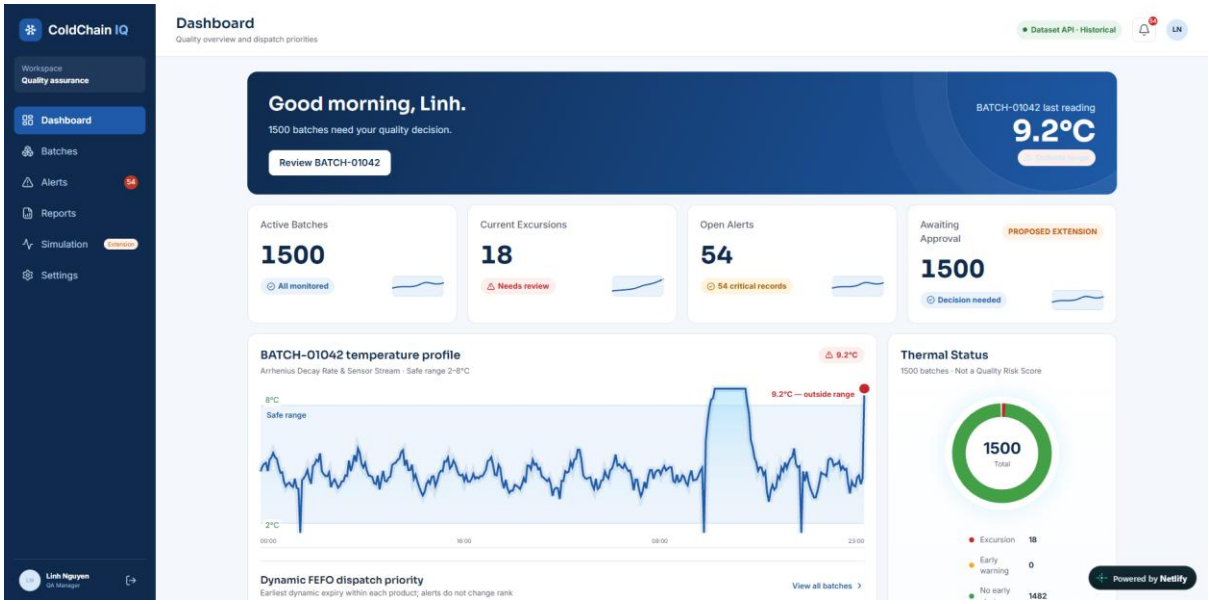
### 4.2.1. Dashboard tổng quan

Dashboard của QA Manager hiển thị cảnh báo nhanh đến lô hàng cần chú ý nhất. Tổng quan hệ thống được thể hiện qua 4 thẻ chỉ số có kèm sparkline:

- Active Batches (1500): Số lô đang được giám sát.
- Current Excursions (18): Lô có nhiệt độ lần đo cuối nằm ngoài dải [2, 8]°C.
- Open Alerts (54): Cảnh báo đang mở.
- Awaiting Approval (1500): Lô chờ QA đưa ra quyết định.

Biểu đồ vành khuyên Thermal Status phân loại 1500 lô thành: Excursion (18), Early warning (0) và No early alert (1482). Biểu đồ này ghi rõ "Not a Quality Risk Score" để tránh nhầm lẫn với điểm rủi ro. Phía dưới là danh sách Dynamic FEFO dispatch priority liệt kê các lô theo thứ hạng (ví dụ: BATCH-01004 -

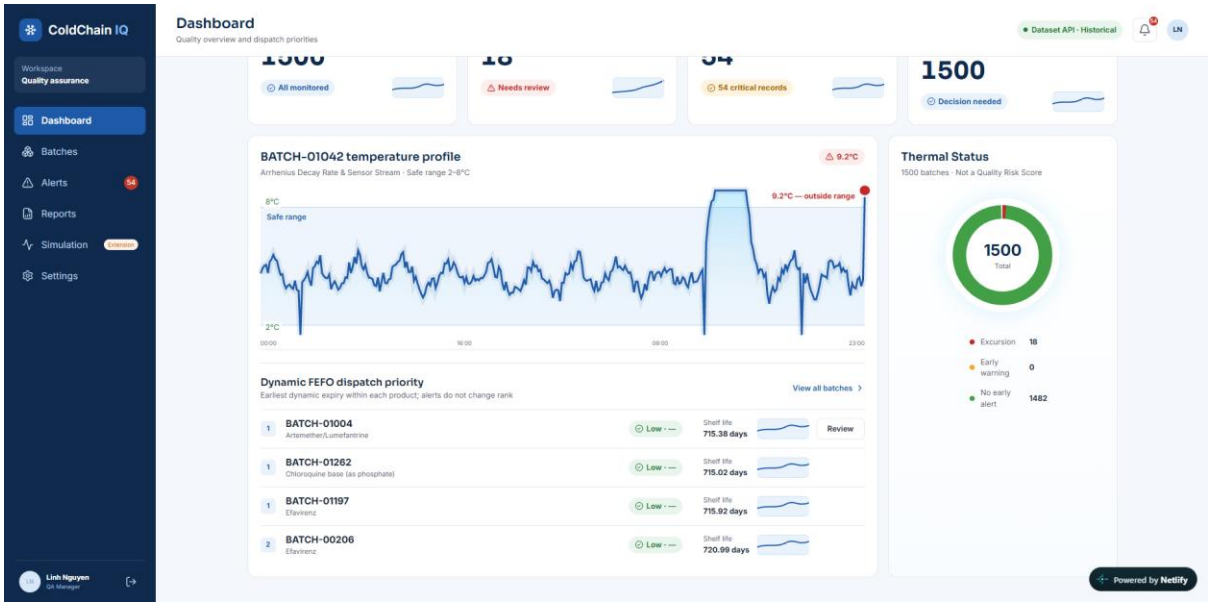
Artemether/Lumefantrine, hạng 1, thời hạn 715.38 ngày) kèm nhãn rủi ro, sparkline và nút Review. Đối với Warehouse Staff, vai trò này không sử dụng Dashboard mà dùng màn hình Dispatch Board riêng.




*Hình 4.4. Dashboard tổng quan của QA Manager*

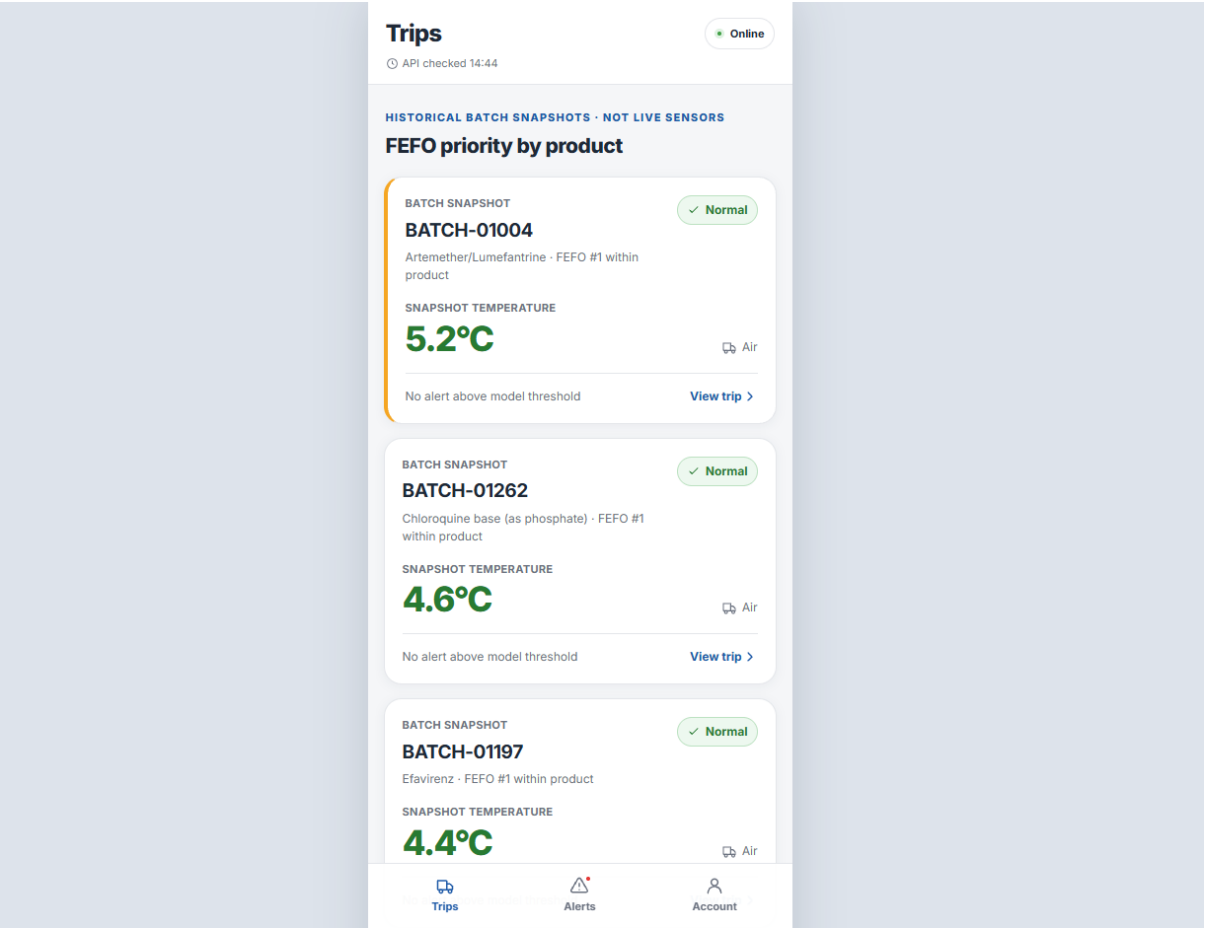
4.2.2. Giao diện theo dõi nhiệt độ và độ ẩm

– Web (QA Manager): Biểu đồ Temperature profile vẽ chuỗi nhiệt độ theo thời gian thực đối chiếu với dải an toàn 2-8°C (vùng xanh). Các điểm vượt ngưỡng được đánh dấu đỏ (ví dụ: 9.2°C - outside range). Trong bảng chi tiết lô, khối Temperature & humidity hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và nhãn "Safe range 2-8°C · Monitored in transit". Chi tiết này giúp người quản lý lập tức đối chiếu được điều kiện bảo quản thực tế của lô thuốc so với tiêu chuẩn an toàn quy định trong quá trình vận chuyển.




*Hình 4.5. Giao diện theo dõi nhiệt độ và độ ẩm*

– Mobile (Driver): Tab Trips hiển thị danh sách chuyến hàng theo ưu tiên ("FEFO priority by product") kèm nhãn chú thích dữ liệu lịch sử ("Historical batch snapshots · Not live sensors"). Mỗi thẻ tóm tắt trực quan các thông tin: mã lô, tên thuốc, độ ưu tiên, chip trạng thái Normal, nhiệt độ hiện tại in đậm cỡ lớn (ví dụ: 5.2°C; 4.6°C; 4.4°C), phương thức vận tải và nút View trip. Khi mở Alert detail, nhiệt độ được biểu diễn bằng một núm tròn trên thanh đo "Acceptable range 2°C - 8°C", giúp tài xế đánh giá nhanh mức độ an toàn của lô thuốc.




*Hình 4.6. Tab Trips của Mobile app*

### 4.2.3. Giao diện thông tin lô thuốc và hạn sử dụng

Giao diện hiển thị các thông tin cấu thành lô thuốc (Batch facts) gồm: Tên thuốc (VD: Nevirapine), Số lượng (Quantity), Hạn sử dụng nhãn (Label Expiry), Hạn sử dụng động (Dynamic Expiry, tính theo ngày), Số ngày lưu kho còn lại (Shelf life), Phương thức vận chuyển (Shipment), Độ ưu tiên xuất hàng (FEFO priority) và Tốc độ suy giảm Arrhenius (Arrhenius Decay Rate).



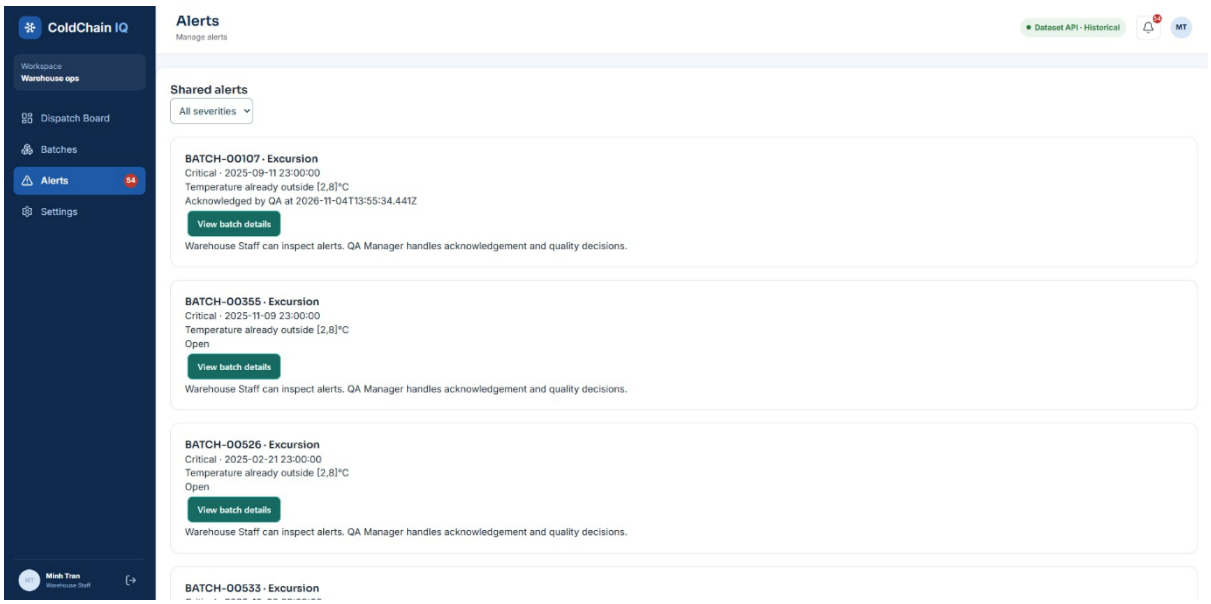

*Hình 4.7. Thông tin lô thuốc*

## 4.3. Giao diện cảnh báo và dự báo rủi ro

### 4.3.1. Giao diện cảnh báo sớm và quản lý cảnh báo

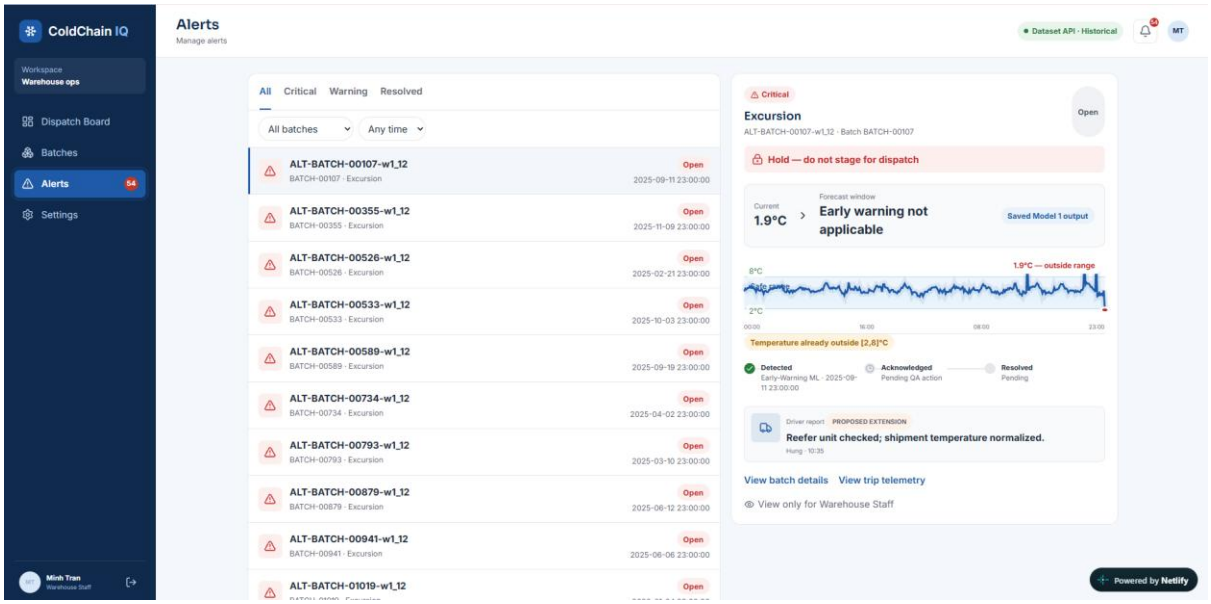
Mục Alerts đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sự cố, hiển thị danh sách cảnh báo dưới dạng Shared alerts. Giao diện hỗ trợ bộ lọc mức độ nghiêm trọng qua dropdown All severities. Mỗi cảnh báo hiển thị rõ trạng thái đang mở (Open) hoặc đã ghi nhận (Acknowledged by QA at [thời gian]). Để đảm bảo tuân thủ quy trình, sự khác biệt về quyền hạn được thiết lập chặt chẽ:

- Đối với QA Manager: Có toàn quyền thao tác. Tại danh sách cảnh báo, Quản lý có thể bấm "Acknowledge Alert" để xác nhận đã xem cảnh báo. Khi mở cửa sổ chi tiết (View batch details), bảng điều khiển cung cấp thông tin chi tiết về nhiệt độ, FEFO rank, Dynamic expiry, số lượng và thời gian đo cuối. Hệ thống cung cấp nút tải Download full sensor history JSON để xem toàn bộ lịch sử cảm biến. Đặc biệt, ở góc dưới cùng của modal, QA có các nút hành động "Approve" (Duyệt) và "Reject" (Từ chối).




*Hình 4.8. Giao diện cảnh báo của QA Manager*

- Đối với Warehouse Staff (Nhân viên kho): Chỉ được cấp quyền xem (View only). Giao diện chi tiết cảnh báo sẽ hiển thị dòng thông báo: "Awaiting QA approval. Request review from the dispatch board; Warehouse Staff cannot approve this batch." (Đang chờ QA phê duyệt. Yêu cầu xem xét từ bảng điều phối; Nhân viên kho không thể tự duyệt lô này). Các nút Approve/Reject hoàn toàn không xuất hiện đối với vai trò này, đảm bảo nhân viên kho không thể tự ý xuất những lô thuốc đang có sự cố nhiệt độ.



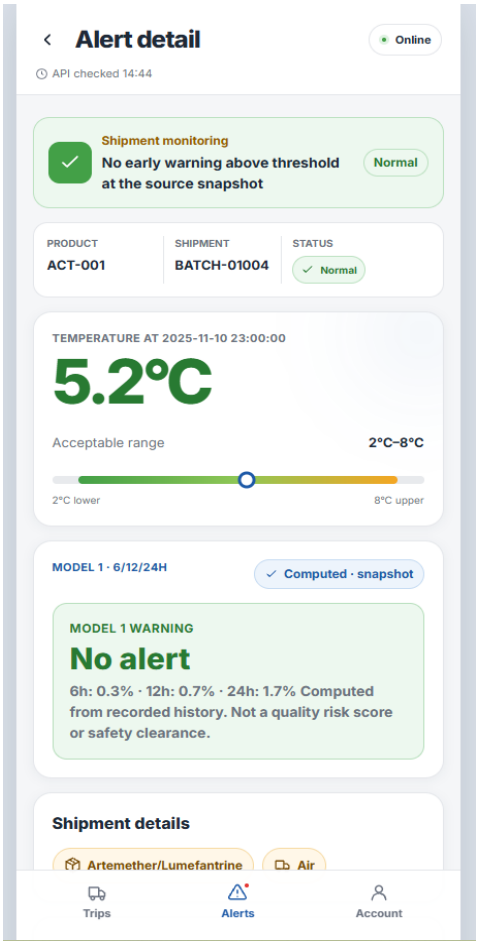

*Hình 4.9. Giao diện cảnh báo của Warehouse staff*

#### 4.3.2. Giao diện dự báo nhiệt độ

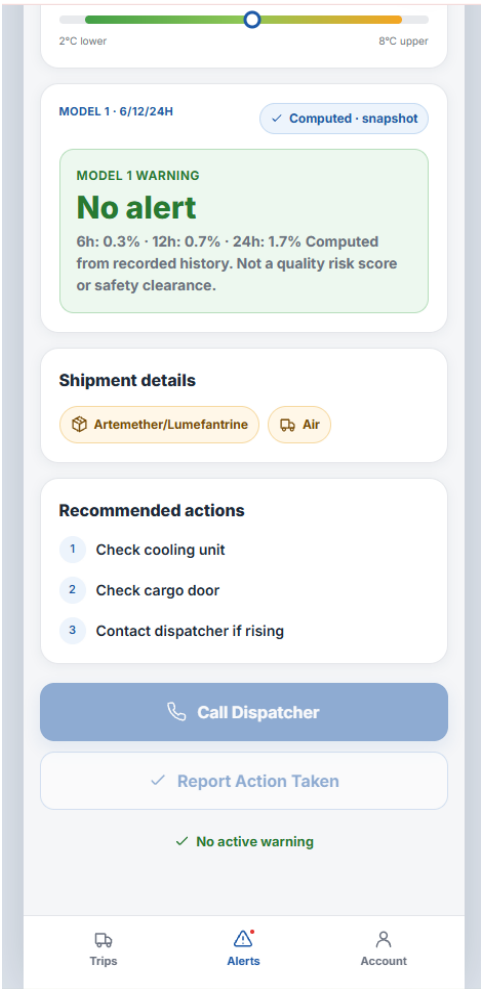
Tab Alert detail được thiết kế trực quan với các thành phần:

1. Banner giám sát: Trạng thái an toàn hiển thị "No early warning above threshold at the source snapshot" (Normal).
2. Thông tin tổng quan: Chứa dữ liệu lô (Product, Shipment, Status) đối chiếu cùng thanh dải nhiệt độ an toàn.
3. Khối MODEL 1 · 6/12/24H: Đưa ra kết luận cảnh báo kèm mức xác suất cho từng khung giờ (ví dụ: 6h: 0.3%; 12h: 0.7%; 24h: 1.7%), kèm theo ghi chú đính chính đây không phải là điểm rủi ro chất lượng.
4. Hành động đề xuất (Recommended actions): Hướng dẫn tài xế các bước can thiệp như kiểm tra thiết bị làm lạnh, cửa thùng xe, hoặc liên hệ điều phối.
5. Nút thao tác: Nút "Call Dispatcher" và "Report Action Taken" sẽ bị làm mờ nếu không có cảnh báo đang kích hoạt.

Tuy nhiên, mô hình có một số hạn chế: Model 1 chủ yếu phát huy tác dụng cảnh báo sớm trong 1-3 giờ đầu, mang tính chất bổ trợ cho hệ thống giám sát thời gian thực. Đối với các lô đã vi phạm ngưỡng nhiệt độ, hệ thống sẽ hiển thị "N/A" thay vì báo an toàn để tránh gây hiểu nhầm cho tài xế.



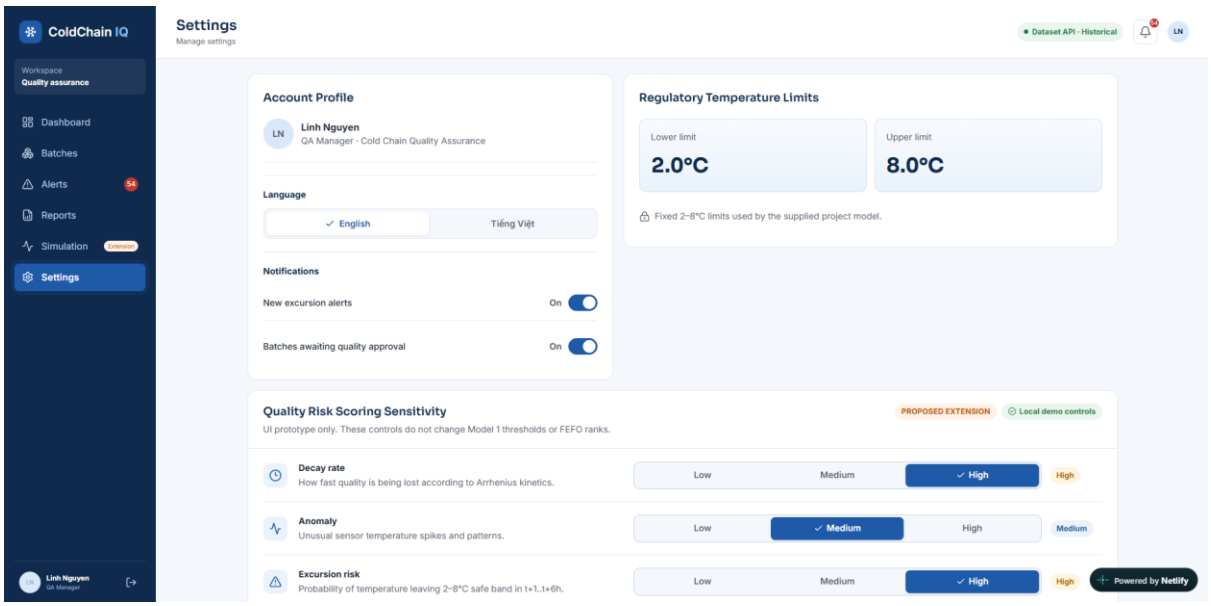

*Hình 4.10. Giao diện dự báo nhiệt độ của Mobile Driver app*




*Hình 4.11. Giao diện dự báo nhiệt độ của Mobile Driver app*

4.3.3. Giao diện Quality Risk Score và độ nhạy chấm điểm

Giao diện cung cấp một phần Settings riêng cho QA Manager để điều chỉnh Độ nhạy chấm điểm rủi ro chất lượng (Quality Risk Scoring Sensitivity). Các thanh gạt cho phép tinh chỉnh mức Low/Medium/High đối với 3 thành phần chính: Decay rate (Tốc độ chất lượng bị mất theo động học Arrhenius), Anomaly (Sự bất thường của tín hiệu cảm biến), và Excursion risk (Xác suất nhiệt độ rời khỏi dải an toàn trong các cửa sổ 6, 12 và 24 giờ tới (Model 1)). Trên chi tiết từng lô, số ngày hạn sử dụng bị mất (ví dụ: -0.8 days lost) cũng được hiển thị trực tiếp trong mục Risk factors. Thành phần độ ẩm (humidity_std_6h) trong công thức QRS ở mục 3.3.4 hiện chưa có thanh điều chỉnh ở bản nguyên mẫu.




*Hình 4.12. Giao diện Quality Risk Score và độ nhạy chấm điểm của QA Manager*

4.3.4. Giao diện kiểm chứng hồi quy chính sách

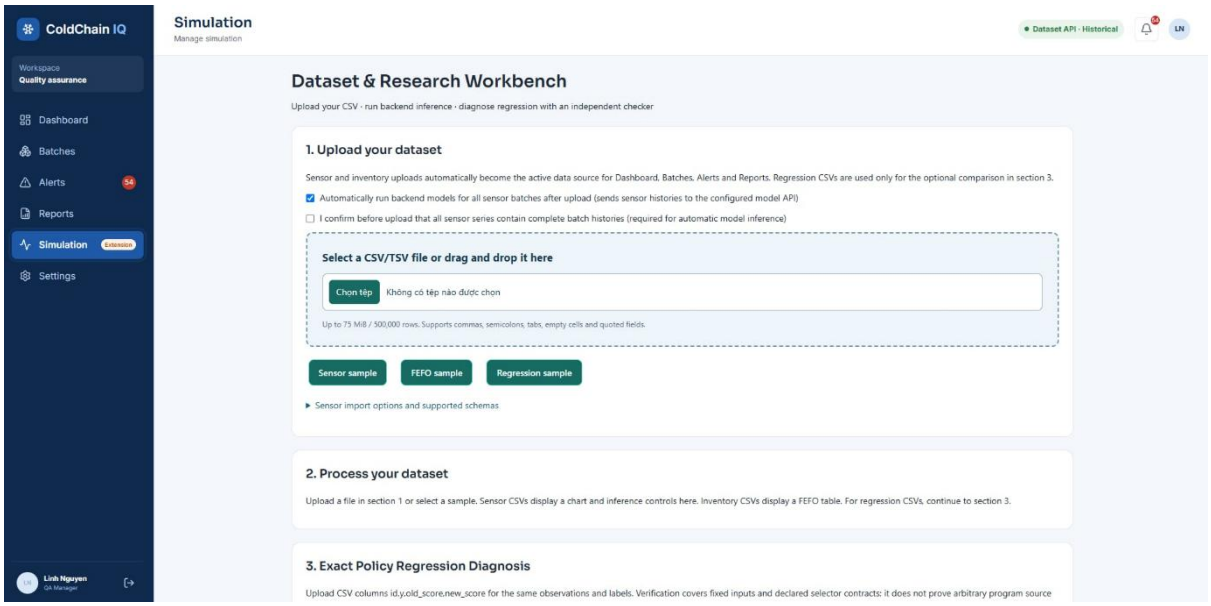
Chức năng này thuộc tab Simulation (Dataset & Research Workbench) dành cho vai trò QA Manager (tài khoản Warehouse Staff không được phân quyền truy cập tab này). Giao diện gồm các phần sau:

1. Upload your dataset (Tải dữ liệu): Người dùng tải lên tệp CSV chứa dữ liệu cần phân tích, hoặc chọn nhanh các bộ dữ liệu mẫu có sẵn (Sensor sample, FEFO sample, Regression sample).
2. Process your dataset (Xử lý dữ liệu): Hệ thống tự động tiến hành tiền xử lý dữ liệu ngay sau khi tệp được tải lên thành công.
3. Exact Policy Regression Diagnosis (Thiết lập tham số kiểm chứng):

- Policy domain lo / hi (rational): Nhập khoảng giá trị ngưỡng (ví dụ: 0.30 đến 0.90).
- Reference precision & Actual precision: Chọn phương thức so sánh theo mức bao hàm (≥ alpha) hoặc nghiêm ngặt (> alpha).
- Allowed policy query: Chọn dạng truy vấn chính sách (ví dụ: Finite set).
- Policies: Nhập danh sách các mức α cụ thể cần kiểm tra (ví dụ: 0.50, 0.80, 0.90).

Hướng dẫn thao tác:

- Khởi tạo và kiểm tra mới: Nhấn nút "Compare and verify independently" để kích hoạt đồng thời bộ tạo chứng chỉ (Certificate Generator) và bộ kiểm tra độc lập (Independent Verifier).
- Kiểm tra chứng chỉ sẵn có: Sử dụng tính năng "Recheck a downloaded certificate JSON" để tải lên tệp chứng chỉ dạng JSON đã lưu trước đó và tiến hành đối soát lại.




*Hình 4.13. Giao diện kiểm chứng hồi quy chính sách của QA Manager*

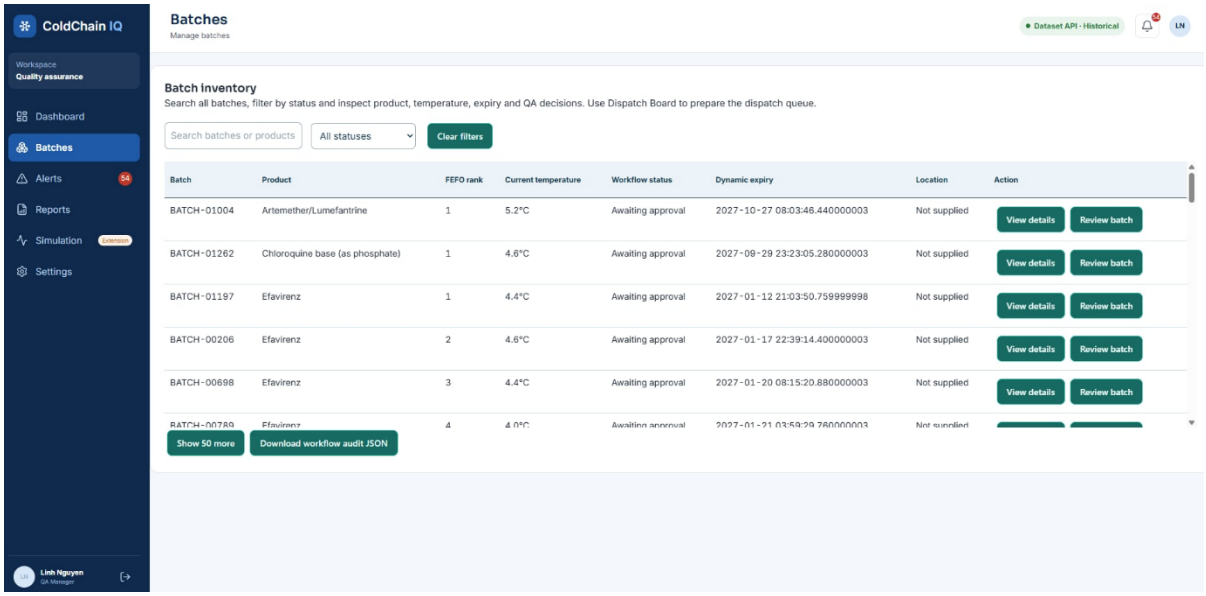
## 4.4. Giao diện quản lý xuất kho

### 4.4.1. Giao diện danh sách lô thuốc

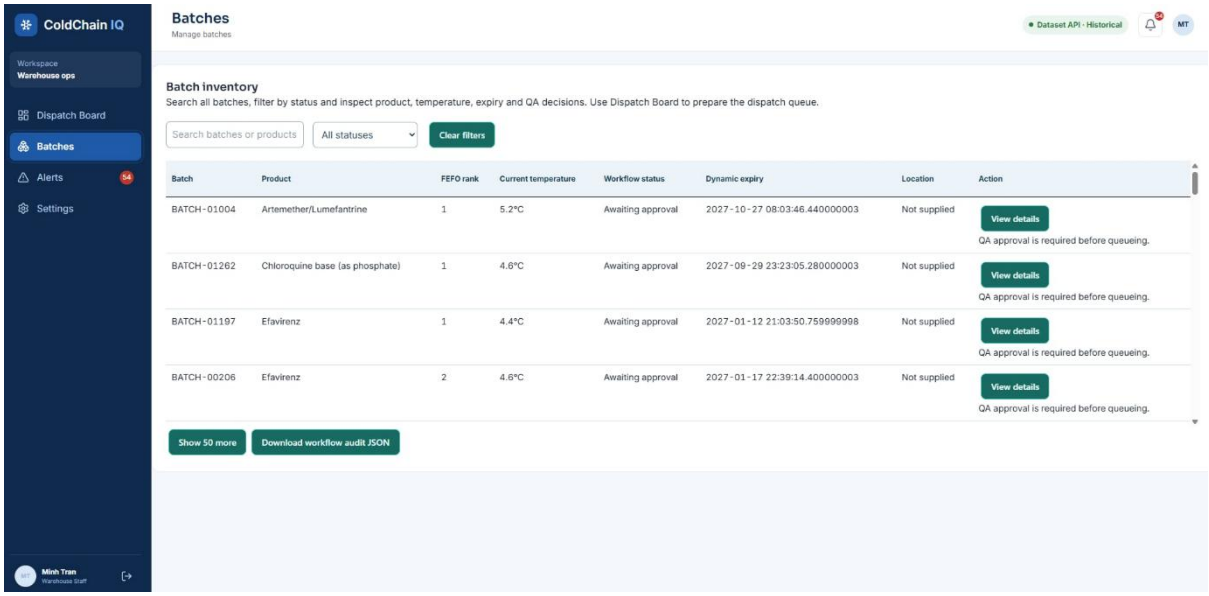
Mục Batches hiển thị dữ liệu toàn bộ các lô thuốc dưới dạng bảng, hỗ trợ công cụ tìm kiếm (Search batches or products) và lọc theo trạng thái (All statuses). Bảng dữ liệu cung cấp các thông tin cốt lõi gồm: Batch (Mã lô), Product (Tên sản phẩm), FEFO rank (Thứ hạng xuất kho), Current temperature (Nhiệt độ hiện tại), Workflow status

(Trạng thái quy trình), Dynamic expiry (Hạn sử dụng động), Location (Vị trí) và Action (Hành động).

- Đối với QA Manager: Cột Action có các nút "View details" (Xem chi tiết) và "Review batch" (Xem xét lô hàng).
- Đối với Warehouse Staff: Cột Action chỉ có nút "View details". Dưới nút này có dòng chữ nhỏ "QA approval is required before queueing." (Cần QA phê duyệt trước khi xếp hàng đợi).



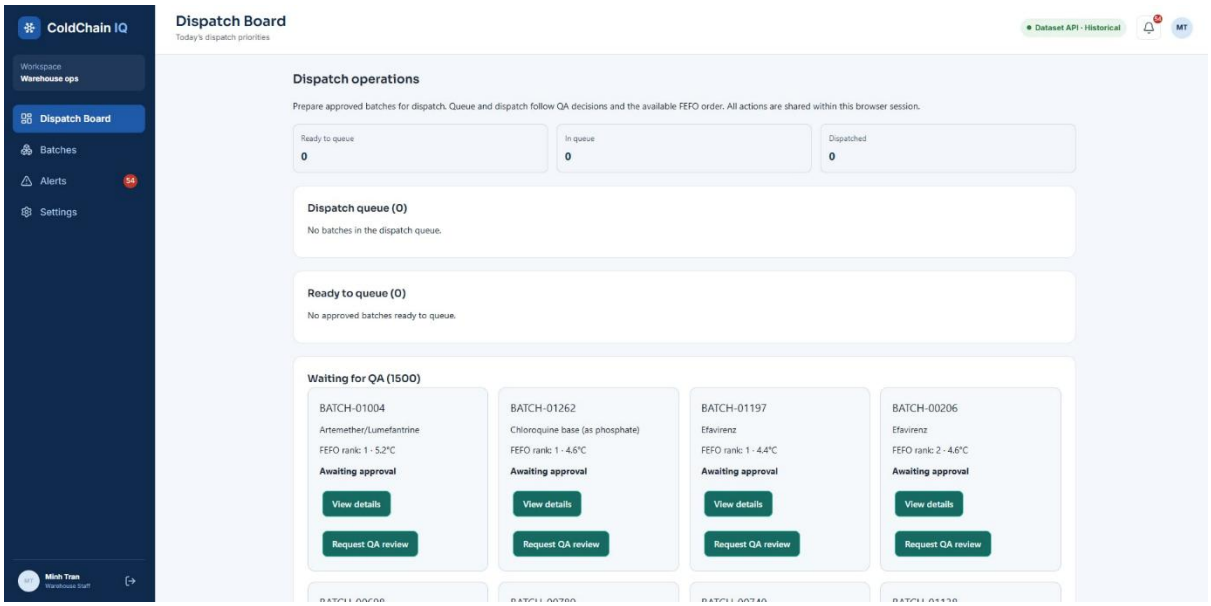

*Hình 4.14. Giao diện danh sách lô thuốc của QA Manager*



*Hình 4.15. Giao diện danh sách lô thuốc của Warehouse staff*

### 4.4.2. Giao diện đề xuất thứ tự xuất kho Dynamic FEFO

Hệ thống cung cấp giao diện Dispatch Board riêng biệt cho nhân viên kho (Warehouse Staff) nhằm theo dõi tiến độ công việc trong ngày thông qua các thẻ chỉ số tổng quan gồm Ready to queue (Sẵn sàng xếp hàng), In queue (Trong hàng đợi) và Dispatched (Đã xuất). Ngay phía dưới là khu vực Dispatch queue quản lý danh sách các lô đang chờ xuất và khu vực Waiting for QA hiển thị các lô đang chờ phê duyệt. Tại đây, mỗi thẻ lô hàng cung cấp đầy đủ thông tin về mã lô, tên sản phẩm, FEFO rank, nhiệt độ hiện tại cùng trạng thái "Awaiting approval". Nhằm đảm bảo nghiêm ngặt quy trình kiểm soát chất lượng, đối với mọi lô hàng chưa được duyệt, hệ thống bố trí nút "Request QA review" thay vì cho phép xuất kho ngay lập tức, từ đó ngăn chặn triệt để việc xuất hàng khi chưa nhận được quyết định chính thức từ QA Manager.

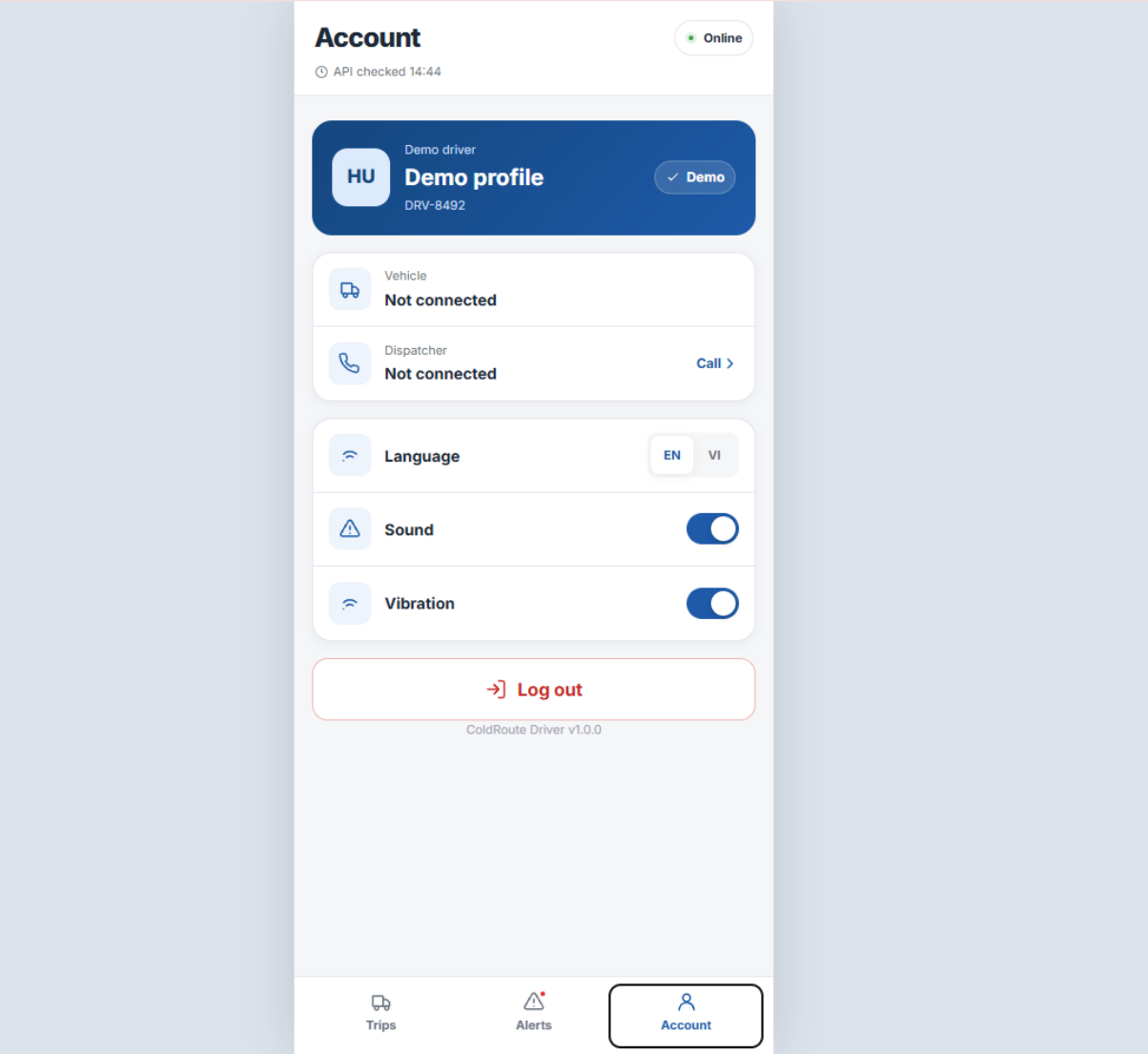



*Hình 4.16. Giao diện Dispatch board của Warehouse staff*

### 4.4.3. Giao diện quản lý chung của ứng dụng di động tài xế

Ứng dụng di động tập trung vào sự tối giản và khả năng phản ứng nhanh. Tab Account cho phép tài xế quản lý hồ sơ, theo dõi tình trạng kết nối với xe/điều phối viên (kèm nút gọi nhanh), cấu hình ngôn ngữ, âm thanh, độ rung và đăng xuất. Nhãn "Online" và "API checked" luôn hiển thị để đảm bảo trạng thái kết nối mạng liên tục. Trọng tâm

của ứng dụng này thuần túy là giúp tài xế cập nhật tình trạng lô hàng và xử lý sự cố trên đường, hoàn toàn không tích hợp các chức năng duyệt hay xuất kho.




*Hình 4.17. Giao diện quản lý chung của Mobile app*

## 4.5. Kết quả triển khai và đánh giá

### 4.5.1. Kết quả triển khai các chức năng chính

Hệ thống đã triển khai cơ chế phân quyền giao diện cho 3 vai trò, tích hợp tỉ số suy giảm Arrhenius với bộ tham số cố định, tự động hóa bảng xếp hạng Dynamic FEFO và đưa vào cảnh báo sớm AI Model 1 (XGBoost, cửa sổ 6/12/24 giờ) trên tập dữ liệu lớn (1500 lô với 416.688 bản ghi). Chức năng khóa xuất kho hoạt động đúng theo thiết

kế. Tuy nhiên, một số tính năng nâng cao như hệ thống Báo cáo (Reports), Điểm rủi ro chất lượng (Quality Risk Score), quy trình Phê duyệt/Từ chối lô, hay định vị lô hàng/tài xế hiện mới chỉ hoàn thiện ở mức giao diện nguyên mẫu hoặc đang nằm trong kế hoạch mở rộng. Mô-đun kiểm chứng hồi quy chính sách đã được tích hợp trong tab Simulation: nhận dữ liệu có nhãn cùng điểm của hai phiên bản, trả kết luận EQUIVALENT hoặc DIVERGENT, PSC chính xác và chứng chỉ JSON đã được bộ kiểm tra độc lập chấp nhận.

#### 4.5.2. Kết quả kiểm thử hệ thống

Các kịch bản kiểm thử đã xác nhận hệ thống xử lý logic dữ liệu chuẩn xác (thứ hạng FEFO tăng dần hợp lý, các lô đồng hạn giữ nguyên thứ hạng). Module *Simulation* (Mô phỏng) hoạt động ổn định khi nạp dữ liệu từ tệp sensor.csv, cho phép người dùng chủ động chèn các sự kiện giả lập như mở cửa kho (+1.8°C) hay lỗi hệ thống lạnh (+3.0°C). Giao diện phản hồi trực quan sự biến thiên của hệ số Arrhenius và đảm bảo các tác động giả lập này không làm sai lệch thứ hạng FEFO thực tế. Công cụ "Run real XGBoost inference" cũng đã sẵn sàng để gọi và thực thi mô hình backend. Mô-đun kiểm chứng hồi quy được kiểm thử theo [9]: liệt kê toàn bộ 4.680 cặp điểm nhị phân/nhãn tới N = 4 và 6.174 trường hợp ba mức điểm tới N = 3 (tổng 10.854), cộng 1.000 biến thể ngẫu nhiên. Trên 360 lượt chạy đột biến có kiểm soát (240 biến thể bộ chọn/số học, 30 vi phạm định danh, 90 đối chứng hợp lệ), trong 183 biến thể thực sự phân kỳ, kiểm chứng chính xác phát hiện đủ 183/183, trong khi kiểm tra theo lưới 13 điểm phát hiện 157/183 (85,8%) và chỉ so sánh tại $\alpha = 0{,}50$ phát hiện 112/183 (61,2%); không có cảnh báo sai trên 90 đối chứng. Đây là mức nhất trí với bộ kiểm tra độc lập trên các lỗi giả lập đã khai báo, không phải tỷ lệ phát hiện lỗi thực tế. Hai lỗi thư viện đã được công bố (scikit-learn #23213 và SciPy #6318) cũng được phát lại trên mã nguồn lịch sử và phát hiện đúng, nhưng không phát hiện thêm trường hợp nào so với lưới 13 điểm.

#### 4.5.3. Ưu điểm và hạn chế

– Ưu điểm: Cung cấp một quy trình khép kín, liền mạch từ khâu phát cảnh báo, phê duyệt đến khóa an toàn tại kho; cơ chế FEFO động hoạt động minh bạch,

thuận lợi cho việc kiểm toán; thiết kế giao diện đồng nhất, trực quan; ứng dụng dành cho tài xế tinh gọn, tập trung vào hiệu quả phản ứng; và tích hợp sẵn công cụ mô phỏng sự cố. Ngoài ra, hệ thống có bước kiểm chứng chính xác khi đổi phiên bản mô hình, kèm chứng chỉ có thể kiểm tra lại, thuận lợi cho kiểm toán.

– Hạn chế: Hạn chế hiện tại nằm ở việc một số tính năng vẫn ở trạng thái nguyên mẫu; Thêm vào đó, việc từ chối lô hàng hiện chỉ là bản demo và lý do từ chối chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu kiểm toán. Model 1 vẫn còn giới hạn ở khung báo trước ngắn (1-3 giờ); và hệ thống chưa tích hợp được thông tin định vị GPS hay kênh liên lạc điều phối viên trực tiếp. Mô-đun kiểm chứng hồi quy cần dữ liệu có nhãn và cặp điểm cũ/mới do bên ngoài cung cấp (app không tự tạo model cũ), giới hạn 2.000 quan sát mỗi lần, và cần chạy qua launcher cục bộ vì bộ kiểm tra viết bằng Python (hosting tĩnh không chạy được). Kết luận chỉ có hiệu lực trên đúng dữ liệu và hợp đồng đã khai báo; chưa đo lợi ích cho nhóm phát triển hay hiệu quả trên chính sách vận hành thật.

## 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành việc xây dựng và thiết kế giao diện cho hệ thống giám sát chuỗi cung ứng lạnh dược phẩm thông minh, bao gồm cả phân hệ Web Dashboard (ColdChain IQ) và Mobile App (ColdRoute Driver). Về mặt nghiệp vụ, giải pháp đã định hình được luồng xử lý rủi ro xuyên suốt: từ lúc AI phát cảnh báo sớm → QA Manager thẩm định và xác nhận → Hệ thống tự động kiểm soát hàng đợi xuất kho. Về mặt mô hình, bản nguyên mẫu đã tích hợp tỉ số suy giảm Arrhenius (bộ tham số cố định) và cảnh báo sớm XGBoost (Model 1); các thành phần phát hiện bất thường, Quality Risk Score và quy trình phê duyệt/từ chối lô mới dừng ở mức giao diện hoặc thiết kế đích. Nhờ đó, nền tảng không chỉ phát hiện sự cố sau khi đã xảy ra mà còn quản lý chủ động danh sách hạn sử dụng động (Dynamic Expiry) và tự động thay đổi bảng xếp hạng ưu tiên xuất kho (Dynamic FEFO), giúp giảm thiểu rủi ro sử dụng thuốc hỏng. Ngoài ra, đề tài bổ sung mô-đun kiểm chứng hồi quy chính sách, cho phép so sánh chính xác

hai phiên bản mô hình trên dữ liệu có nhãn và xuất chứng chỉ kiểm tra lại độc lập, hỗ trợ QA quyết định có chấp nhận phiên bản mô hình mới hay không. Cấu trúc phân quyền chặt chẽ giữa Quản lý QA, nhân viên kho vận, và tài xế đã đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ thực tế.

### 5.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống hiện tại vẫn ghi nhận một số giới hạn:

1. Dữ liệu & Vận hành: Do mới vận hành trên dữ liệu mô phỏng, hệ thống chưa có khả năng xử lý luồng cảm biến thực hoặc xác nhận tồn kho đồng thời. Việc thiếu hụt  thông tin định vị xe và kết nối điều phối viên làm giảm tính chủ động trong điều hành.
2. Giới hạn mô hình AI: Model 1 hiện chỉ tối ưu cho việc báo trước từ 1-3 giờ. Độ chính xác của mô hình vẫn còn biến thiên và chưa thể dự đoán kịp thời các sự cố tăng nhiệt đột ngột diễn ra trong thời gian cực ngắn.
3. Cấu hình & Kiểm toán: Các thao tác điều chỉnh thanh cấu hình độ nhạy rủi ro chưa thực sự tác động đến logic backend. Ngoài ra, việc phê duyệt hoặc từ chối lô hàng chưa được ghi nhận vào nhật ký lưu vết vĩnh viễn, dẫn đến việc chưa đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn kiểm toán khắt khe của GDP/WHO.

4. Mô-đun kiểm chứng hồi quy: Kết luận chỉ có hiệu lực trên đúng dữ liệu có nhãn, miền precision và hợp đồng bộ chọn đã khai báo. Bộ kiểm tra độc lập dùng chung hợp đồng toán học với bộ tạo chứng chỉ nên không loại trừ được sai sót về mặt khái niệm. Chưa đo lợi ích cho nhóm phát triển hoặc hiệu quả trên chính sách vận hành thật, và kết quả kiểm chứng chưa được ghi vào cơ sở dữ liệu kiểm toán.

### 5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, định hướng phát triển của đề tài sẽ tập trung khắc phục các rào cản kỹ thuật trên phiên bản nguyên mẫu, nhằm hoàn thiện hệ thống và hướng tới khả

năng thử nghiệm thực tế trong quy trình vận hành của các doanh nghiệp logistics dược phẩm.

Trước tiên, kiến trúc dữ liệu cần được nâng cấp từ việc đọc file CSV sang kết nối trực tiếp API luồng IoT thời gian thực (qua MQTT/Kafka), tích hợp cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian, hệ thống GPS và bản đồ định vị vị trí kho. Dựa trên nền tảng này, cơ sở dữ liệu kiểm toán (Audit Trail) sẽ được hoàn thiện để lưu vết đầy đủ mọi hành động của QA Manager (như thời điểm duyệt/từ chối, lý do xử lý và thông tin người thực thi), hỗ trợ tốt hơn cho việc tuân thủ các chuẩn mực của GDP/WHO PQS.

Song song đó, tính năng Quality Risk Score cần được đồng bộ hóa giữa giao diện cấu hình độ nhạy và backend để tính toán điểm rủi ro thực tế trên thang 0-100, đi kèm với khả năng giải thích đặc trưng cho hệ thống AI. Đối với phần dự báo, hệ thống hướng tới việc tái huấn luyện mô hình XGBoost [2] bằng luồng dữ liệu cảm biến thực tế, phát triển công cụ giám sát sự sai lệch mô hình và hỗ trợ tùy biến các tham số động học ($E_a$, $A$) đặc thù cho từng loại hoạt chất nhằm nâng cao độ chính xác cho các cảnh báo 6/12/24 giờ. Với mô-đun kiểm chứng hồi quy, hướng phát triển là lưu kết quả và chứng chỉ vào cơ sở dữ liệu kiểm toán (bảng regression_check đề xuất ở mục 3.4.3.3), tự động chạy kiểm chứng mỗi khi có phiên bản mô hình mới được huấn luyện lại, và đánh giá trên dữ liệu cảm biến thực tế thay vì chỉ dữ liệu mẫu. Cuối cùng, luồng tương tác có thể được mở rộng thông qua hệ thống thông báo đẩy cho Warehouse và Driver, đồng bộ báo cáo hành động của tài xế vào bảng điều khiển QA, kết hợp tinh chỉnh phân quyền và bảo mật để hệ thống vận hành ổn định, bám sát với thực tế hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] International Council for Harmonisation. (2003). *Stability testing of new drug substances and products (ICH Q1A(R2))*. https://www.ich.org

[2] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785-794). ACM. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

[3] OASIS. (2014). *MQTT version 3.1.1* (OASIS Standard). http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html

[4] Tiger Data. (n.d.). *TimescaleDB documentation*. Retrieved October 28, 2026, from https://www.tigerdata.com/docs/

[5] PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *PostgreSQL documentation*. Retrieved October 28, 2026, from https://www.postgresql.org/docs/

[6] Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377-387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

[7] World Health Organization. (2020). *Good storage and distribution practices for medical products* (WHO Technical Report Series, No. 1025, Annex 7).

[8] Rath, P., & Hughes, M. (2022). Optimizing early warning classifiers to control false alarms via a minimum precision constraint. *Proceedings of Machine Learning Research, 151*, 4895-4914. https://proceedings.mlr.press/v151/rath22a.html

[9] Nguyễn T.B., Hoàng, B. T., Nguyễn, B. H., Trần, G. H., Trần, T. Đ. K., & Nguyễn, T. M. (2026). *Exact Policy-Aware Regression Diagnosis for Precision-Constrained Threshold Selectors* [Bản thảo chưa công bố].